（封面、封底用 120 克白色铜版纸打印）

華中科技大學

本科毕业设计[论文]

（华文中宋小初号加粗居中）

绝对式电感编码器设计及其在机器人关节力矩估计中的应用

院　　系　机械科学与工程学院

专业班级　先进电子制造 2101 班

姓　　名　XEX

学　　号　U2021*****

指导教师　ZXM

2025 年 5 月 1 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1、保密　□，在　　年解密后适用本授权书。

2、不保密 □ 。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：　　年　　月　　日

导师签名：　　年　　月　　日

摘　　要

近年来，机器人的发展呈现出与人、作业环境、其他机器人的交互程度日益加深的趋势，机器人与外界的交互力是其中一种关键模态。机器人在打磨、装配等接触式作业场景中可靠、精准、敏捷的响应能力依赖阻抗控制、力位混合控制等力交互控制技术，而关节力矩的实时准确测量是其核心挑战。加装关节一维力传感器的传统方案增加了结构的复杂性和成本，不适应机器人轻量化、小型化、协作化的趋势需求。基于角度测量的关节力矩估计作为一种新兴替代方案，虽避免了上述问题，但受限于当前主流的磁编码器角度测量精度不足与关节机械系统建模误差，尚未在机器人关节中形成标准化解决方案。

为此，本论文聚焦高精度绝对式电感编码器设计，并初步探索所设计的编码器在关节力矩估计中的应用表现，构建了从编码器结构设计、信号处理到力矩估计的全链路技术体系。论文的主要贡献有以下三点：一是针对电感编码器相关的理论模型缺失问题，建立了电感编码器电磁耦合解析模型，推导接收线圈感应电压与激励电流、转子位置的定量关系，揭示转子位置对信号幅值的调控规律；二是针对传统线圈设计导致的谐波失真，提出基于遗传算法的接收线圈形状优化方法，通过奇数次正弦傅里叶级数参数化线圈几何特征；三是针对现有的解码算法无法兼具高精度和低计算量的问题，优化了编码器的角度解码算法和滤波算法设计，提出并实现了带误差插值补偿的解码算法与双一阶卡尔曼滤波器串联的完整信号处理方案。

论文最终完成了绝对式电感双编码器的样机研发，并搭建实验平台进行基于双编码器的关节力矩估计实验，实验结果表明所设计的编码器能进行高分辨率和高线性度的力矩估计，验证了双编码器方案在关节力矩感知上的技术优势。本论文通过“理论建模-仿真优化-算法设计-系统验证”的全链条研究，形成了具有普适性的绝对式电感编码器设计方法体系，为机器人在复杂、动态的交互作业中的关节控制提供了新的技术范式。

关键词：关节力矩控制；绝对编码器；电感编码器；卡尔曼滤波

Abstract

In recent years, robotics has witnessed a growing trend of deepening interactions with humans, operational environments, and other robots, where physical interaction forces serve as a critical modality. Reliable, precise, and agile responsiveness in contact-intensive tasks such as grinding and assembly relies on force-interactive control technologies like impedance control and force-position hybrid control. However, real-time accurate measurement of joint torque remains a core technological challenge. Conventional solutions involving the incorporation of single-axis force sensors at joints inevitably escalate structural complexity and cost, thereby contradicting the prevailing trends toward lightweight, compact, and collaborative robotic architectures. Although emerging alternatives based on torque estimation through angular measurements circumvent these limitations, their practical implementation in robotic joints has yet to achieve standardized solutions due to persistent constraints including insufficient angular measurement precision of mainstream magnetic encoders and inherent modeling error in joint mechanical systems.

To address these issues, this thesis develops a high-precision absolute inductive encoder and explores its application in joint torque estimation, establishing an end-to-end technical framework spanning encoder structural design, signal processing, and torque estimation. The primary contributions include: A) a theoretical model for inductive encoders is developed, quantifying the relationship between receiver coil induced voltage, excitation current, and rotor position, while revealing rotor position-dependent amplitude modulation mechanisms. B) a genetic algorithm-based receiver coil shape optimization method is proposed, parameterizing coil geometry using odd-order sinusoidal Fourier series to suppress harmonic distortions. C) an angle decoding algorithm with error interpolation compensation is designed, coupled with a dual first-order Kalman filter architecture, achieving high-precision signal processing with minimal computational overhead.

A prototype of an absolute inductive dual encoder is developed and experimentally validated for joint torque perception and control. Experimental results demonstrate that

the designed encoder enables high-resolution and high-linearity torque estimation, validating the technical superiority of the dual-encoder solution in joint torque perception. A holistic methodology covering theoretical modeling, simulation-driven optimization, algorithm design, system validation, has also been established by this thesis, which offers a promising technological paradigm for robotic joint control in complex, dynamic interactive tasks.

Key words： Joint Torque Control; Absolute Encoder; Inductive Encoder; Kalman Filter

目　　录

摘要 I

Abstract II

1　绪论 1

1.1　课题来源 1

1.2　课题研究背景与意义 1

1.3　国内外研究现状 3

1.3.1　绝对式编码器 3

1.3.2　关节本体力矩传感 5

1.4　论文主要工作与结构安排 7

2　电感编码器线圈设计及优化 9

2.1　引言 9

2.2　编码器结构与电学模型 9

2.3　有限元频域与瞬态仿真 13

2.4　接收线圈形状参数优化 17

2.5　本章小结 20

3　绝对编码器信号处理算法 21

3.1　引言 21

3.2　信号处理流程与读数方案 21

3.3　编码器解码算法及误差补偿 24

3.4　绝对角度卡尔曼滤波 28

3.4.1　双一阶卡尔曼滤波器 28

3.4.2　基于多项式法的角速度测量 29

3.5　本章小结 31

4　绝对式电感双编码器样机研发 32

4.1　引言 32

4.2　结构参数仿真设计 32

4.3　编码器嵌入式系统开发 33

4.3.1　硬件设计与功能描述 33

4.3.2　软件架构与算法实现 34

4.4 本章小结 37
5 编码器测试表征与力矩估计实验 38
5.1 引言 38
5.2 编码器测试与实验表征 38
5.3 关节力矩估计原理与实验 40
5.3.1 关节力矩估计原理 40
5.3.2 试验台设计 42
5.3.3 关节参数辨识与力矩估计 44
5.4 本章小结 46
6 总结与展望 47
6.1 论文工作与成果总结 47
6.2 论文创新点 47
6.3 工作展望 48
参考文献 49
附录 A 51
附录 B 64
致谢 66

1 绪论

1.1 课题来源

本学位论文课题得到以下项目的资助：国家自然科学基金委卓越研究群体项目“机器人化智能制造”（编号：52188102）。

1.2 课题研究背景与意义

在机器人装配、打磨等接触式作业场景中，柔顺性（Compliance）作为机器人动态适应复杂交互环境的核心能力，其实现高度依赖于关节力矩的精确闭环控制。当前主流的力/位混合控制[1]与笛卡尔空间下的阻抗控制[2]策略，本质上都需要通过关节力矩环的底层闭环来保证动态响应品质。这一控制层级的实现面临着传感技术的根本性挑战——实时精确地测量/估计关节力矩。传统的电流环反馈（Current Loop Feedback）受制于动力学模型误差与非线性摩擦干扰，难以满足高精度场景需求。末端六维力传感器（F/T Sensor）虽能精确测量机器人与环境的交互力，不可避免的从末端笛卡尔空间解算至关节轴关节的逆动力学计算却容易引入模型误差累积和相位延迟，难以支撑高频动态控制[3]；同时六维力传感器高昂的部署成本也限制了其在一般机器人上的使用。这种传感层面的局限性，直接制约了协作机器人、人形机器人等新一代机电系统在复杂接触作业中的性能突破。

在此背景下，关节力矩传感（Joint Torque Sensing）在关节轴空间直接测量力矩的意义日益凸显。关节力矩传感可以通过加装一维力矩传感器实现，但由此引入的额外复杂结构和倾覆力矩在协作机器人和人形机器人中经常是难以接受的，更先进的做法是使用关节已有的零部件测量关节力矩，即本体力矩感知（Built-in Torque Sensing）[4]。关节本体力矩感知技术通过测量关节驱动端和输出端之间弹性元件的弹性形变实现。使用应变片直接测量虽然具有高静态精度，然而受限于带宽特性导致其抗冲击性能不足，不适用于机器人高动态、与外界密集交互的作业场景。在这种技术背景下，基于双编码器的力矩感知方案通过检测弹性体两端角度差实现关节力矩解算，将力矩感知转化为空间量的高精度测量，摆脱了应变片方案对时间序列信号处理的依赖，力矩估算精度不再受历史负载波动、温度漂移、噪声干扰等因素影响，在原理层上展现出独特的鲁棒性优势。同时双编码器方案可以紧凑地

集成到关节当中，无需引入应变片梁、轴承等额外结构，显著降低了机械复杂度，为协作机器人、人形机器人等小型化设备提供了轻量化、高精度、低延迟的力感知解决方案。

绝对式编码器正是这一技术路径中不可替代的核心组件。相较于增量式编码器依赖于标定原点获得相对角度，绝对式编码器直接输出空间角度的绝对位置信息，使机器人关节在断电重启后无需标定环节即可恢复力矩感知能力。这种“上电即用”的特性不仅显著提升了系统响应速度，更从根本上消除了传统校准流程对作业连续性的干扰，尤其契合人机协作、人机共融场景下的机器人作业需求。从另一个角度，绝对式编码器的空间编码机制使其对温度波动、电磁噪声等环境干扰具有天然抵抗力，其宽带宽与高稳定性恰好匹配了动态力控场景下毫秒级实时响应的需求，同时将力矩估计误差控制在 N·m 级甚至亚 N·m 级[5]。

依据测量原理的不同，绝对式编码器主要包括光栅编码器、磁编码器和电感编码器。光栅编码器基于莫尔条纹原理或干涉原理，使用光敏器件进行传感，分辨率与精度都很高，在超精密加工等领域应用广泛。然而其对灰尘、油污和外界光线的敏感性显著增加了密封结构的设计复杂度，难以满足机器人关节的紧凑设计需求。磁编码器通过霍尔器件检测永磁体磁环旋转产生的磁场变化实现角度测量，体积小、环境适应性强，然而其精度十分受制于磁环充磁均匀性，精度有限。电感编码器作为新兴技术方向，利用电磁感应原理检测整周接收线圈上的感应电压感知角度，既具有与磁编码器相近的环境鲁棒性，又克服了磁编码器对磁环充磁质量的依赖，能够显著提高角度测量精度，使电感编码器成为实现人机共融场景下关节力矩精准感知的理想解决方案。

总结而言，随着工业机器人逐步突破刚性自动化框架向人机共融的方向延伸，机器人与人、环境间的交互程度日益加深，对机器人力感知精度与实时性提出了新的要求，关节力矩控制逐渐成为机器人控制系统中不可或缺的一环。绝对式编码器作为实现高精度、低延迟关节力矩传感方案极具潜力的核心部件，凭借其独特的空间基准特性，正在重构机器人关节力控的技术范式。绝对式编码器对空间量的独立测量有效隔绝了机械振动、温度漂移等时变因素对力矩测量的影响，测量原理的革新使得关节力矩环控制能够突破六维力传感器、电阻应变传感器的带宽限制，在高速动态交互中依然保持高响应性与稳定性。从技术演进视角上看，绝对式编码器的推广正在重塑机器人关节的力控架构。其空间基准的独立性使得力矩感知模块可

与机器人动力学模型解耦，这不仅降低了系统对精密机械结构的依赖，更为分布式关节控制创造了可能。在人形机器人的新语境下，面对具有数十个自由度的全身柔顺控制需求时，基于绝对式编码器的关节单元可实现即插即用的模块化部署，为多关节协同控制提供了关键技术支持。

本课题聚焦绝对式电感编码器的创新设计，正是着眼于其在高精度、高环境适应性等方面的突出潜力，通过优化编码器线圈结构与信号处理算法，实现角秒级的角度分辨率，为下一代协作机器人提供兼具高精度和低延迟的关节力矩估计解决方案。这种底层传感技术的突破，或将推动机器人从预设轨迹执行的“机械臂”向真正具有环境自适应能力的“智能体”进化。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 绝对式编码器

依据所测物理量，绝对式编码器可以分为机械式编码器、光学编码器、磁编码器、电感编码器等。

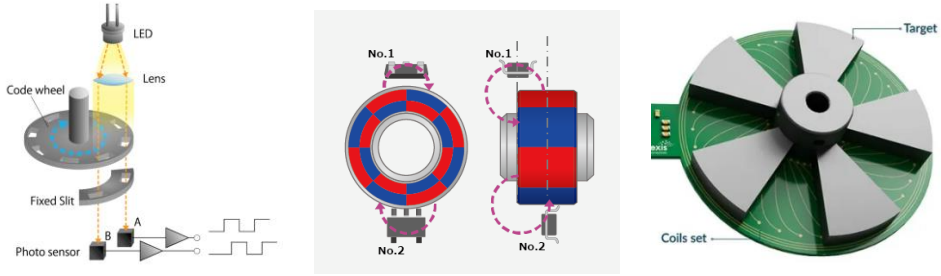
机械式编码器也称电位计，本质是一个环形的滑动变阻器，通过滑块的移动得到与旋转角度成比例变化的阻值，一般用于交互旋钮。由于温度、磨耗及污垢等影响均易造成电阻变化，因此电位器的精度很差，不适用于精密控制，故不多赘述。

光学编码器也称光栅编码器或光电编码器，一般通过光栅副相对位移产生周期性莫尔条纹信号，并由光敏元件将其转换为电信号以实现角度测量。根据光路特点光栅传感器可分为透射型和反射型，透射型通过光敏器件检测透过码盘的光脉冲信号，并将其转换为数字信号输出；反射型则是通过光敏器件检测发光元件发出的光是否被码盘反射。图 1-1 (a) 展示了透射型光栅编码器的结构。透射型光栅编码器光学路径简单，易于开发，且精度较好，反射型的优点则是小型轻薄、可叠加制造。一般而言，光栅编码器比其他编码器精度更高，但对光线和灰尘敏感，不适用于工厂等外部环境难以保证无尘、无油污等污染物的场景。另外，由于光栅编码器高精度光栅的制作和复杂的光学元件，其制造成本相对较高。

磁编码器通过霍尔传感器探测磁场变化，从而将磁盘旋转的角度信息转换成电气输出。磁盘/磁环根据其充磁方式不同有分为径向磁铁和轴向磁铁两种形式。以径向磁环为例（图 1-1 (b)），当磁盘匀速旋转时，布置在磁盘两个位置一对霍尔

传感器会输出一对正弦/余弦信号，通过对正余弦信号进行解码可以得到角度信息。相比于光学编码器，磁编码器对灰尘、油、水等环境干扰具有较强的耐受性，更加稳定可靠，同时体积小、重量轻，工作温度范围也更宽。然而，由于磁编码器依赖于磁场感应原理，其对磁盘充磁的均匀性和安装精度要求高，否则会出现[6]中提到的非线性相位、谐波干扰等问题。

电感编码器基于电磁感应原理，其结构如图 1-1 (c) 所示，主要由激励线圈、接收线圈和码盘三部分组成。在激励线圈中通以交变电流可以产生交变的磁场，从而在铜质码盘上感应出涡流，使磁场呈现周向上的周期性。当电感编码器的码盘转动时，磁场也在转动，接收线圈上的感应电压会发生变化。与磁编码器类似，接收线圈会输出载波的正余弦信号，因此电感编码器的解码环节与磁编码器有很多相似之处。由于电感编码器接收线圈在整圈接收信号，因此从原理上解决了磁编码器对码盘均匀性过度依赖的问题。另一方面，通过高频激励可以获得大幅值接收信号，降低原始信号信噪比，进而得到比磁编码器更高的绝对精度。



(a) (b) (c)

图 1-1 不同类型编码器结构与原理

(a)光栅编码器 (b)磁编码器 (c)电感编码器

值得注意的是，绝对编码器可以用在工业、安防、医疗等很多领域，但本论文聚焦于机器人领域的编码器需求，要求编码器应该能装配到机器人关节中使用。因此，对完全不适用于机器人的绝对编码器本论文不做讨论。针对以上所述的各种类型编码器，调研了多家编码器方案提供商可用于机器人关节的编码器产品信息，总结如表 1-1 所示。

从市场的角度看，光栅编码器以高精度的特点占据了精密仪器、半导体行业的绝大多数场景；磁编码器和电感编码器由于稳定性强、对各种环境兼容性好，在工业领域得到广泛应用，磁编码器的优点是体积小、重量轻，电感编码器的优点则是精度高、制造要求低。

表 1-1 部分机器人关节绝对式编码器产品信息

类型	公司	外径(mm)	绝对精度(±)	最高转速(rpm)
光栅编码器	HEIDENHAIN	54	7”	2,000[1]
	Renishaw	52	12.7”	36,000[2]
		75	9.5”	25,000[3]
	禹衡光学	97	15”	2,600[4]
磁编码器	Baumer	58	0.15°	6,000[5]
	RLS	54	180”	10,000[6]
电感编码器	HEIDENHAIN	59	90”	10,000[7]
	弓望	21.5	90”	4,500[8]

1.3.2 关节本体力矩传感

关节本体力矩传感通过直接或间接测量关节中弹性体的变形从而得到其所传递的转矩，实现紧凑的集成式力矩感知。根据被测对象可以分为两大类：一是通过应变片、光学元件等直接测量转轴或谐波减速器等传动元件的变形；二是通过测量传动元件靠近输入端和靠近输出端的角度差间接测量其变形。

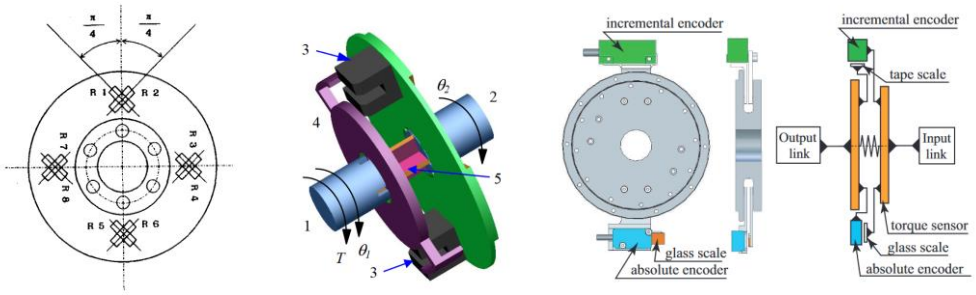
在弹性体变形直接测量中，被研究最早的是基于应变片和谐波减速器柔轮变形的关节扭矩测量。谐波减速器由于其在机器人关节上的广泛应用及其柔轮自带的良好弹性变形属性，很适合用作被测弹性体。1993 年，Hashimoto 等人通过在谐波减速器柔轮上安装应变片成功证明了这种方案的有效性[4]。应变片如图 1-2 (a) 配置在柔轮上，同一位置处相差 90° 的两个应变片构成惠斯通电桥的两个桥臂，读取电桥输出电压就能得到柔轮变形情况，进而算出关节力矩。然而，谐波减速器柔轮的应变来源除了测量目标关节扭矩之外，还包括波发生器旋转，后者会引起局部扭矩脉动，即产生干扰的纹波信号，这是应变式测量力矩方案都需要克服的问题。后续许多工作在这一工作的基础上继续做出改进，但都无法完全消除纹波干扰[7–9]。2006 年，Jonathon 和 Richard 在结合了过去的多项研究成果，通过同时使用电桥补偿方法和信号加权叠加方法尽最大程度地减少了由椭圆波发生器带来的局部扭

[1] HEIDENHAIN Absolute MRP 2010
[2] Renishaw RESOLUTE™系列 RA32BBA052B30A
[3] Renishaw RESOLUTE™系列 RA32BBA075B30A
[4] 禹衡光学 JWM-4-H36-21PF-G05BL-5m
[5] Baumer MAGRES-EAM580-K-SSI
[6] RLS AksIM-2™ MB039 shape E - MRA039BC020DSE00 (自标定后平均系统精度)
[7] HEIDENHAIN KCI 1319
[8] 弓望 GIC-C022

矩脉动，可降低至±0.5 N·m [10]。2014 年，潘新安等人对柔轮的应变应力做出分析，指出了波发生器旋转产生纹波的规律，通过应变片布置和接桥方式基于矢量叠加抵消原理抑制纹波，在 40 N·m 的量程下灵敏度可以达到 0.05914 mV / N·m [11]。虽然基于应变片的关节力矩测量方案具有优异的线性度和灵敏度，但其缺点也很明显，例如对电噪声和温度变化敏感、安装校准困难、需要定期维护和调整等。在关节力矩控制场景中，应变片式关节力矩传感器带宽小，在力冲击下响应不好等问题也极大地限制了其使用。因此，除了应变片之外，其他类型的传感器也被尝试用于直接测量关节处弹性体变形以得到关节力矩。如 Tsetserukou 等人提出了使用光电传感器测量关节组件间的相对运动，如图 1-2 (b)所示[12]。当输入轴 1 被施加扭矩时弹簧 5 变形，光电传感器 3 和挡板 4 发生相对错动，通过落在光电晶体管上的红外光的中断程度来检测护罩位移。但这种方法除了引入了额外的弹性元件（弹簧 5）以外，其线性度和精度也一般，且调整挡板和光电传感器相对位置的过程复杂。关节弹性体形变直接测量还有更多其他方案，但也都缺乏精确稳定的关节力矩估计能力，在此不再赘述。

间接测量关节弹性体在所受扭矩下的变形是通过测量其靠近输入端和靠近输出端旋转角度的差值得到的，过去的研究呈现了单编码器[13]和双编码器[14,5]两种方案。Kawakami 等在 2010 年就将高精度线性编码器用于关节扭矩反馈[13]。如图 1-2 (c) 所示，一个增量式光学编码器和一个绝对式光学编码器布置在关节弹性体处，码盘与输入端固定，传感器与输出端固定，从而读取弹性体两端的扭转角。其中，增量式编码器分辨率更高，用于精确测量，绝对式编码器用于在上电时提供增量式编码器的原点信息，因此实际属于单编码器方案。在文章中，他们比较了应变片和编码器测算力矩的表现，实际测试显示使用编码器测算关节力矩噪声更低（在小载荷下编码器和应变片得到关节力矩的标准差分别为 5.5×10^{-2} N·m 和 2.3×10^{-1} N·m）。随着编码器技术的进步和相关研究的加深，使用在弹性体靠近输入端和输出端的双编码测量关节力矩器成为当前更为主流的方案，对弹性体（特别是谐波减速器）的建模和参数辨识方法逐渐精确深入[5,15,16]。Zhang Hongwei 等在 2015 年提出了一种利用谐波传动机器人关节现有结构弹性进行关节力矩估计的方法，只需要在电机侧和连杆侧进行位置测量，并利用其所提出的谐波驱动柔度模型就可以实现高刚度且高灵敏度的关节力矩估计[5]。文章深入分析了谐波减速器柔顺模型，将其滞回曲线分段线性化，使用[17]中所提出的方法识别相应参数；同时搭建了带

有谐波减速器、双编码器和商用扭矩传感器的测试平台，在载荷缓慢变化、载荷快速变化、冲击、静态四组不同工况下比较所提出方法与基准商用力矩传感器的差异，都呈现出优异的特性，该文章也是本课题的重要参考文献之一。在应用落地方面，北京金钢科技、上海岭先机器人科技股份有限公司等已经发行了基于双编码器的关节力矩传感商业化整体解决方案。



(a) (b) (c)

图 1-2 关节本体力矩传感方案

(a) 基于应变片的谐波减速器柔轮变形测量 (b) 基于光学编码器的输入输出轴间弹性连接件变形测量 (c) 基于编码器的关节弹性体变形测量

1.4 论文主要工作与结构安排

由以上分析，基于双编码器绝对位置测量的关节力矩传感是人机共融背景下极具竞争力的传感方案，绝对式电感编码器则是最适用于此方案的核心传感部件。因此，本论文围绕绝对式电感编码器的设计与基于该设计的关节力矩控制验证展开，进行的主要工作包括：

1) 深入剖析电感编码器的传感原理，以此指导编码器设计，通过有限元仿真进行理论验证与结构初步设计；

2) 针对电感编码器输出信号由于非理想因素失真的问题对编码器接收线圈形状进行优化，提升原始信号质量；

3) 设计编码器信号处理框架与具体算法，工程化实现双编码器样机，在嵌入式系统中实现所设计的算法并进行测试表征；

4) 搭建关节力矩控制试验台，评估使用双编码器样机进行力矩估计的效果，并进行以此为力矩反馈的关节力矩控制实验。

根据研究内容，本文的结构安排如下：

第 1 章，绪论。首先介绍课题背景及研究意义，其次介绍绝对编码器和关节本体力矩传感技术的国内外研究现状，最后介绍本论文的主要工作与结构安排。

第 2 章，绝对式电感编码器结构设计。首先介绍电感编码器的结构组成与工作原理，接着使用有限元仿真对所提出的电磁耦合模型进行验证，最后利用仿真结果进行编码器的结构改进，通过遗传算法优化接收线圈形状。

第 3 章，编码器信号处理算法。首先概述了信号处理流程框架和基于游标原理的读数方案，接着深入讨论编码器信号处理中用到的各种算法，提出了带离线误差补偿的角度解码算法和针对解码后绝对角度的双一阶卡尔曼滤波器。

第 4 章，双编码器工程实现与实验验证。首先介绍了编码器结构设计的方法和流程，其次从软硬件角度分别阐述了本论文进行的编码器嵌入式开发工作，最后对编码器样机进行性能测试与实验结果表征。

第 5 章，基于编码器的关节力矩控制实验。首先介绍了基于位置测量的关节力矩估计原理，并展示了论文所设计的试验台和力矩估计效果，最后进行关节力矩控制实验验证使用本论文设计的双编码器进行关节力矩控制的可行性。

第 6 章，总结与展望。介绍论文主要工作、论文创新点和工作展望。

2　电感编码器线圈设计及优化

2.1　引言

绝对式电感编码器作为本课题的核心研究对象，基于电磁感应原理获得反映角度变化的正余弦载波信号，结合游标测量原理实现旋转角度的绝对位置测量，在关节力矩感知系统中具有重要应用价值。本章从绝对式电感编码器的结构和原理出发，研究了其电磁学模型，通过有限元仿真验证了其电磁学特性；针对仿真数据暴露的谐波失真问题，创新性地优化接收线圈形状，有效改善了输出信号的正弦性。本章的研究结果不仅从电磁场理论层面阐释了电感编码器的工作机理，建立了适用于绝对式电感编码器的通用分析模型，而且形成了 COMSOL-MATLAB 联合仿真优化设计体系，为后续工程化实现提供了可靠的理论支撑和技术路径。

2.2　编码器结构与电学模型

本课题设计的绝对式电感编码器结构如图 2-1 所示，由定子和转子两部分组成。定子部分包括激励线圈、接收线圈及驱动电路（未画出），转子部分包括内外两圈铜质码盘。单个绝对式电感编码器包含两个码道，输出两组能反映角度变化的信号，通过游标原理得到绝对角度信息。在每个码道中，定子部分包含两组激励线圈和一对接收线圈。激励线圈呈圆环形，每组有上下两层共 6 匝，相邻的两组线圈通以相反方向的电流为处于二者之间的码道提供激励磁场；接收线圈呈缠绕形状，位于两组激励线圈之间，当其对应的转子匀速转动时输出一对相位差 90° 的正余弦载波信号（图 2-1 中只画出其中一圈接收，另一圈可以由它转动半个旋转对称周期得到）。

电感编码器基于电磁感应原理，当激励线圈通以交变的激励电流时，会在空间中激发出交变磁场，交变磁场使转子上产生涡流，从而激励线圈和转子一起产生具有空间旋转周期性和时间平移周期性的磁场。空间上的旋转周期由转子决定，如在图 2-1 中，外圈转子由 32 个相同的铜片组成，因此旋转周期为 $T=\frac{2\pi}{32}$；时间上的平移周期由激励电流的频率决定，即为载波的周期。当转子静止时，接收线圈上感应出幅值固定的正弦电压，频率与激励电流相同，幅值大小由转子与接收线圈的

相对位置决定；当转子转动时，转子与接收线圈的相对位置发生变化，导致接收线圈上的电压幅值发生变化，从结果上看接收线圈输出的是因转子转动角度调幅的载波信号。接下来我们更细致地定量讨论接收线圈感应电压与激励电流、转子转动角度之间的关系。

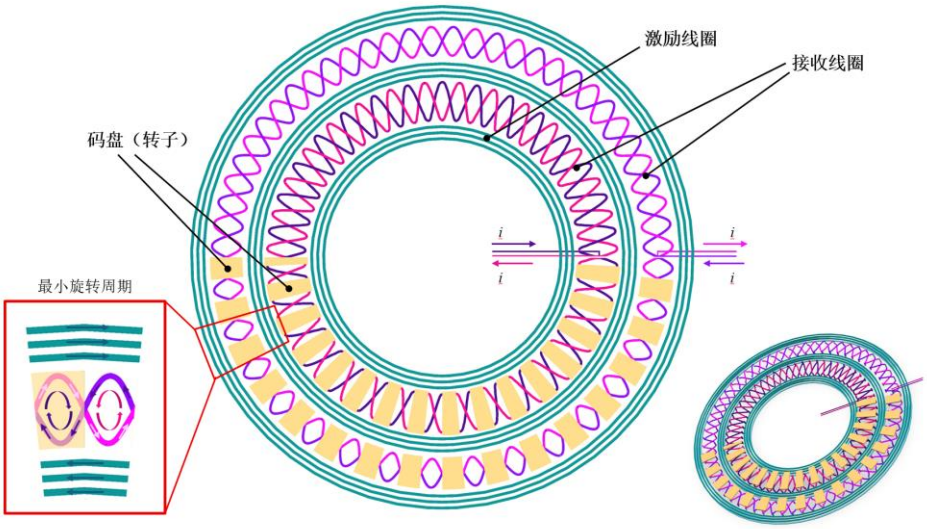


图 2-1 编码器结构示意图

假设接收线圈中存在一个虚拟电流（实际上接收线圈为开路，虚拟电流的作用是确定路径积分方向），依据其流向我们把一圈接收线圈拆分为两段，一段是正绕（如图 2-1 外圈中的紫色部分和内圈中深紫色部分），另一段是反绕（如图 2-1 外圈中的粉色部分和内圈中的玫红色部分）。由于编码器的空间旋转周期性，我们取其中一个最小旋转周期进行分析，如图 2-1 中的红框部分所示。在一个旋转周期内，接收线圈呈∞型，将正绕电流和反绕电流重新组合为左半部分和右半部分，则左右两部分等效为两个电流始终等大反向的单匝线圈。将转子上的涡流也等效为线圈，可以发现，编码器在转子覆盖接收线圈和转子无覆盖接收线圈两个区域等效为两个变压器，在转子位于图 2-1 红色框所示的位置（刚好覆盖接收线圈∞型的一半）时，其电路模型可抽象为图 2-2 所示的双变压器模型。其中，一个旋转周期内激励线圈、转子、接收线圈的电压$\dot{U}_1$，$\dot{U}_2$，$\dot{U}_3$与线圈电动势之间的关系如下：

$$\dot{U}_1 = \dot{E}_{11} + \dot{E}_{21} \tag{2 - 1}$$

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_{12} \tag{2 - 2}$$

$$\dot{U}_3 = \dot{E}_{13} - \dot{E}_{23} \tag{2 - 3}$$

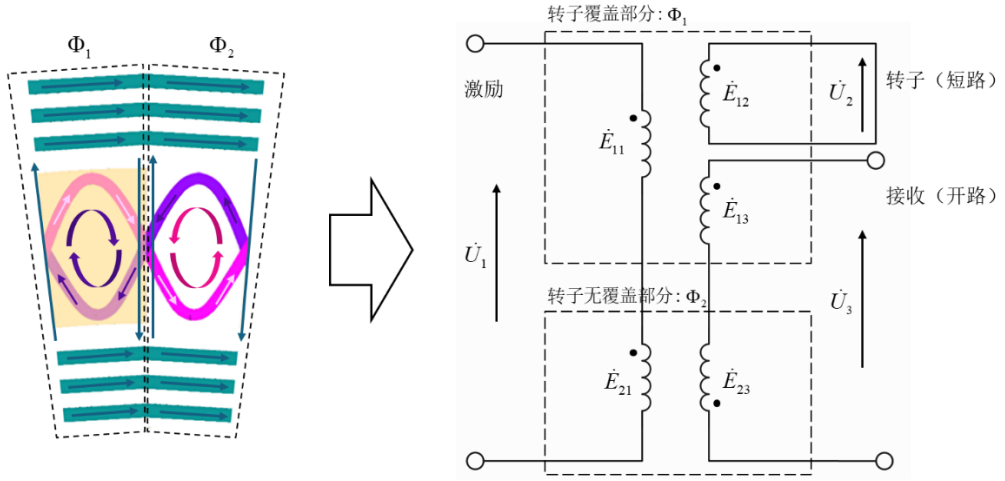


图 2-2 编码器单旋转周期等效电路

设激励线圈、转子、接收线圈（一半）的等效线圈匝数分别为n_1，n_2，n_3，则线圈上的感应电动势可以表示为：

$$\dot{E}_{11}=-\frac{d\dot{\Psi}_{11}}{dt}=-n_1\frac{d\dot{\Phi}_1}{dt} \tag{2 - 4}$$

$$\dot{E}_{21}=-\frac{d\dot{\Psi}_{21}}{dt}=-n_1\frac{d\dot{\Phi}_2}{dt} \tag{2 - 5}$$

$$\dot{E}_{12}=-\frac{d\dot{\Psi}_{12}}{dt}=-n_2\frac{d\dot{\Phi}_1}{dt} \tag{2 - 6}$$

$$\dot{E}_{13}=-\frac{d\dot{\Psi}_{13}}{dt}=-n_3\frac{d\dot{\Phi}_1}{dt} \tag{2 - 7}$$

$$\dot{E}_{23}=-\frac{d\dot{\Psi}_{23}}{dt}=-n_3\frac{d\dot{\Phi}_2}{dt} \tag{2 - 8}$$

设转子覆盖部分和转子无覆盖部分的磁通分别为$\dot{\Phi}_1$和$\dot{\Phi}_2$，则

$$\begin{aligned}\dot{\Phi}_1&=L_1\dot{I}_1+M_{21}\dot{I}_2+M_{31}\dot{I}_3\\&=L_2\dot{I}_2+M_{12}\dot{I}_1+M_{32}\dot{I}_3\end{aligned} \tag{2 - 9}$$

$$\dot{\Phi}_2=L_1\dot{I}_1-M_{31}\dot{I}_3 \tag{2 - 10}$$

式中激励线圈两部分的自感都是L_1的原因是转子覆盖部分和转子无覆盖部分相等。实际上，接收线圈的两端接到运放输入测量电压，因此接收线圈可以认为是开路，两个磁链计算中最后一项均为零。由 (2 - 9) 得

$$\dot{I}_2 = \frac{L_1 - M_{12}}{L_2 - M_{21}} \dot{I}_1 \tag{2 - 11}$$

这意味着$\dot{I}_2$和$\dot{I}_1$同相，进一步说明磁通$\dot{\Phi}_1$，$\dot{\Phi}_2$也与$\dot{I}_1$同相。激励电流和接收线圈感应电压的关系可以由此计算：

$$\begin{aligned}\frac{\dot{U}_3}{\dot{I}_1} &= \frac{-n_3 \frac{d}{dt}\left(\dot{\Psi}_1 - \dot{\Psi}_2\right)}{\dot{I}_1} \\ &= \frac{-n_3 \frac{d}{dt}\left(M_{21}\dot{I}_2\right)}{\dot{I}_1} \\ &= -j\omega \frac{n_3 M_{21}(L_1 - M_{12})}{L_2 - M_{21}}\end{aligned} \tag{2 - 12}$$

式中，M_{12}和M_{21}是激励与接收线圈之间的互感，记$M_{12} = M_{21} = M$。考虑实际电感耦合系数$k \in [0,1]$，接收线圈和激励线圈之间的互感满足$M = k\sqrt{L_1 L_2}$，式 (2 - 12) 可以整理如下：

$$\begin{aligned}\frac{\dot{U}_3}{\dot{I}_1} &= -j\omega \frac{n_3 M(L_1 - M)}{L_2 - M} \\ &= j\omega n_3 k L_1 \frac{\sqrt{L_1 / L_2} - k}{k\sqrt{L_1 / L_2} - 1}\end{aligned} \tag{2 - 13}$$

观察式 (2 - 13)，因为自感系数与线圈面积成正比，因此激励线圈自感系数大于接收线圈的自感系数，因此在一般的耦合系数k下分数部分为正。由于激励线圈与接收线圈可以认为在同一平面上，耦合系数k接近于 1，因此式 (2 - 13) 还可进一步化简为

$$\dot{U}_3 = j\omega n_3 L_1 \dot{I}_1 \tag{2 - 14}$$

式 (2 - 14) 告诉我们，接收线圈感应电动势的相位比激励电流超前 90°，幅值与激励电流的幅值成正比，受激励频率、激励线圈自感系数和等效匝数等变量影响。由此我们知道，为得到更大的信号幅值，可行的策略有：①增大激励频率；②增加激励线圈匝数；③增大激励电流幅值；④增大两组激励线圈围成的圆环面积。

上面的讨论都是基于转子处于图 2-1 红色框所示位置，接下来我们将其推广到转子与接收线圈处于任意相对位置的情况。假设磁场均匀，利用式 (2 - 14) 的结论，我们将接收线圈感应电压随激励电流、转子位置的变化规律重述如下：

1) 当接收线圈∞片段的左半部分恰好被转子完全覆盖时：

$$\begin{aligned}\dot{U}_{激励} &= -n_3 \frac{d}{dt}\left(\dot{\Psi}_1 - \dot{\Psi}_2\right) \\ &= j\omega K \dot{I}_{接收}\end{aligned} \tag{2 - 15}$$

其中 $K = \dfrac{n_3 M(L_1 - M)}{L_2 - M} \approx n_3 L_1$。

2) 当接收线圈∞片段的左半部分被转子遮挡的面积比例为 α 时：

$$\begin{aligned}\dot{U}_{接收} &= -n_3 \frac{d}{dt}\left(\alpha\dot{\Psi}_1 + (1-\alpha)\dot{\Psi}_2 - \alpha\dot{\Psi}_2 - (1-\alpha)\dot{\Psi}_1\right) \\ &= -n_3(2\alpha - 1)\frac{d}{dt}\left(\dot{\Psi}_1 - \dot{\Psi}_2\right) \\ &= (2\alpha - 1)\, j\omega K \dot{I}_{激励}\end{aligned} \tag{2 - 16}$$

当 $\alpha = 1$ 时，即为情形 1) 。

由式 (2 - 16) 及编码器的旋转周期性可知，当转子匀速转动时，接收线圈的感应电压（即编码器的输出信号）是受周期函数调幅的激励载波信号。式 (2 - 16) 左半部分可以认为是信号的时域特征，右半部分可以认为是信号的频域特征。工程上我们希望输出信号是正弦载波信号，便于我们后续的信号传输与解码，因此我们希望当转子匀速转动时，$(2\alpha - 1)$ 具有三角函数式的变化规律。不妨设 $2\alpha - 1 = \cos(t)$，则 $1 - \alpha = \dfrac{1 - \cos(t)}{2}$。利用极坐标定积分不难证明，接收线圈形状的极坐标方程应具有如下形式：

$$\rho_{正绕} = \rho_0 + A\sin(N\theta) \tag{2 - 17}$$

$$\rho_{反绕} = \rho_0 - A\sin(N\theta) \tag{2 - 18}$$

其中，N 为 2π 内的旋转周期数，对应图 2-1 内外圈分别为 $N = 31, 32$。然而，实际上两组激励线圈围成的环状区域上磁场并非严格均匀，根据 (2 - 17) 和 (2 - 18) 确定的接收线圈形状不一定能得到十分良好的正弦载波感应电压，因此在 2.4 节中我们会继续研究接收线圈形状优化。

2.3 有限元频域与瞬态仿真

本节通过有限元仿真验证上一节提出的电感编码器设计，仿真任务陈述如下：在激励电流和转子转动的作用下，定量探究接收线圈感应电压变化规律，通过

ANSYS Electronics 和 COMSOL 联合仿真验证及时域频域综合分析得到可信的仿真结果。为方便讨论，我们先只对单编码器的一个码道（转子铜片数 $N=16$）进行研究。

由 2.2 节我们得到 $\dot{U}_{接收}=(2\alpha-1)j\omega K\dot{I}_{激励}$，我们将 $(2\alpha-1)$ 视为接收电压的时域调幅部分，将 $j\omega K\dot{I}_{激励}$ 视为接收电压的频域载波部分。首先在 COMSOL 中进行频域分析，研究编码器磁场频域下的分布特征，并初步得到接收线圈感应电压的频域成分。在 COMSOL 中选择多物理场 AC/DC 模块中的磁场(mf)进行频域研究，对编码器进行建模，并将材料都定义为铜（电导率 5.998×10^{7} S/m）。定义求解域和边界约束，将激励线圈和接收线圈都定义成线圈，并施加激励。通过给激励线圈施加频率为 5MHz、幅值为 0.018A 的电流作为激励电流，给接收线圈施加零激励作为开路约束，给转子设置“固体中的安培定律”添加转子中的电磁学本构关系（即本构关系 **B-H**，**J_c-E**，**D-E**）以应用 Maxwell 方程组进行求解。完成几何与物理定义后，我们对编码器进行网格划分。为优化网格质量、加速求解过程，我们使用结构化网格划分，得到网格分布情况如图 2-3 所示。

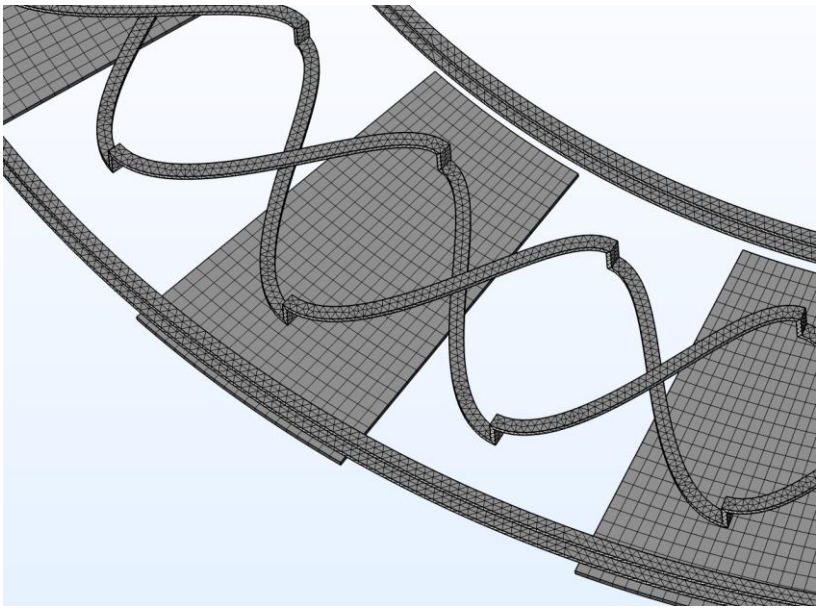


图 2-3 COMSOL 中的编码器结构化网格划分

仿真结果显示：在设置激励电流 $\dot{I}_{激励}=0.018\angle0°$ A 下，COMSOL 接收线圈感应电压为 $\dot{U}_{接收}=-0.0004842+0.0053197i$ V $=5.3\angle95°$ mV。将激励电流和感应电压大小以相位为横坐标绘制得到图 2-4，可以直接地观察到接收电压比激励电流超前约 90°，这与公式 (2 - 14) 揭示的规律一致，验证了我们理论模型的合理性。

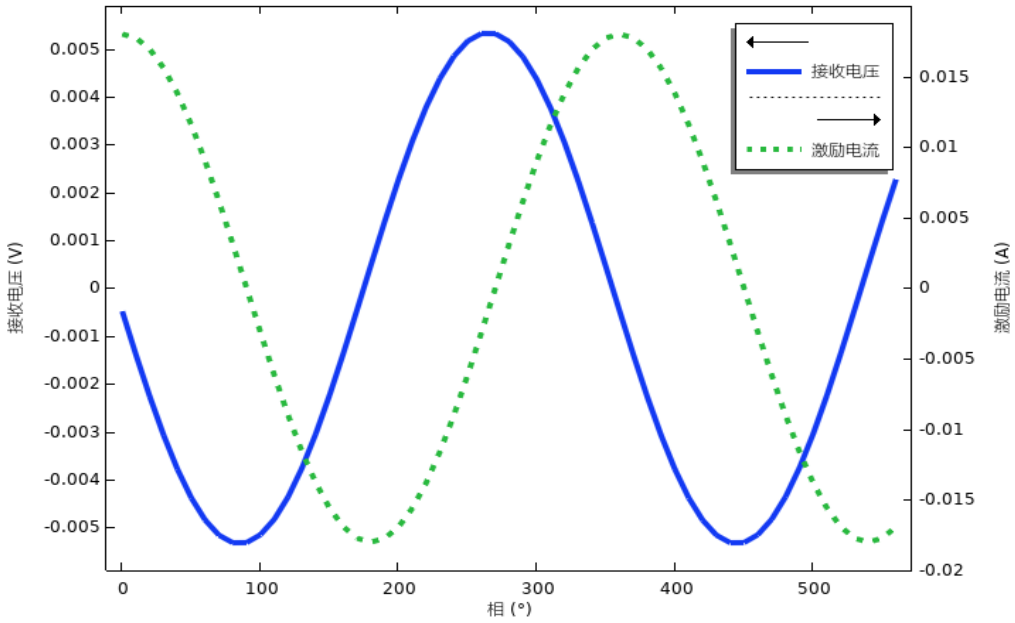
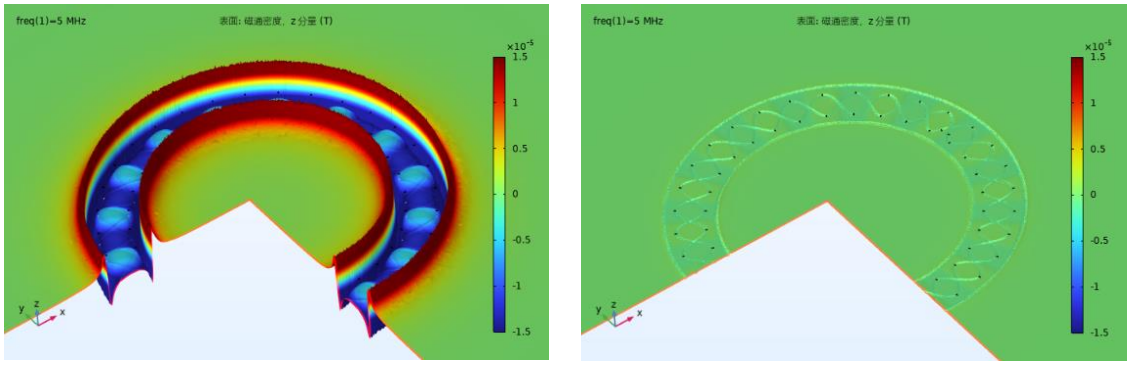


图 2-4　COMSOL 频域分析下的接收电压与激励电流

进一步检查在 0 相位和 90° 相位时接收线圈中间面上磁感应强度在 z 方向上的分量分布情况，如图 2-5 所示。可以看到在 0 相位时由于激励电流最大，因此磁感应强度最大，符合理论模型中磁通与激励电流同相的结论。接下来考察转子上的涡流场，在 90° 和 270° 相位（这两个时刻磁感应强度最小，磁通变化率最大，因此感生电场最大，转子上的涡流也最大）绘制转子上平行于 xy 平面的电流密度，如　所示。观察到转子上的涡流分布较为均匀，越靠近边缘电流密度越大，且在相位为 90° 和 270° 时方向相反，与磁通的变化率正负相符。



(a)　　(b)

图 2-5 接收线圈中间层上沿法面磁感应强度分布

(a) 相位为 0°　(b)相位为 90°

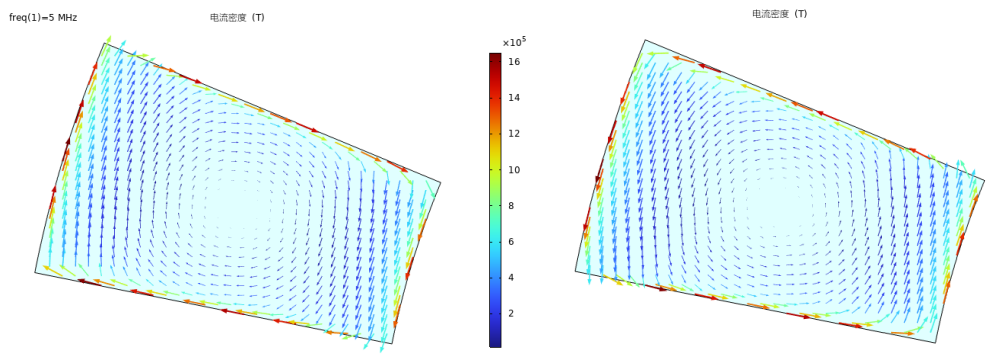


图 2-6 转子涡流分布

(a) 相位为 90° (b)相位为 270°

为增加仿真结果的可信度，同时研究编码器在转子转动时接收电压的时域特征，我们使用 ANSYS Electronics 进行联合仿真验证。我们同样在 ANSYS Electronics 中导入模型、定义材料、设置物理约束、选择线圈、划分网格，得到接收线圈感应电压的时频域信息。首先是 ANSYS Electronics 和 COMSOL 频域分析结果的比较。在同样的模型参数和激励设置下，得到的接收线圈感应电压相量在 COMSOL 中为 5.34169∠95.20° mV，在 ANSYS Electronics 中为5.34668∠95.05° mV，幅值与相位的相对误差分别为 0.093%和 0.016%，表明我们在不同软件下的有限元频域仿真结果高度互相支持。

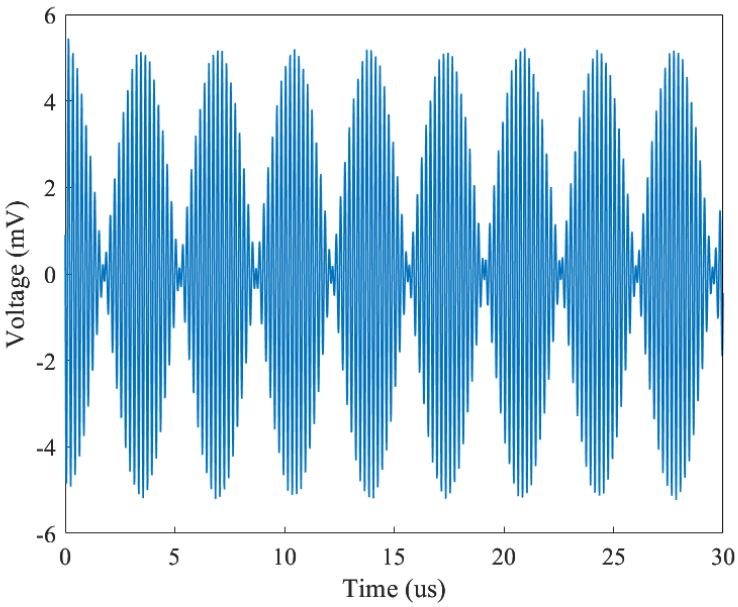


图 2-7 ANSYS 瞬态分析感应电压波形

完成了 COMSOL 与 ANSYS Electronics 频域结果的相互验证，我们在 ANSYS Electronics 中对转子转动时接收电压的变化进行时域仿真。设置转子以 540,000 rpm

匀速旋转（对应 N=16 码道一个旋转周期的机械频率 144kHz），通过瞬态求解器计算 0-30 μs 时间范围内的电压响应。图 2-7 显示接收电压时域波形呈现周期性幅值调制，调制频率与编码器机械频率（144kHz）严格对应。对时域信号进行 FFT 分析，观察到频域峰值出现在上边频 5.144MHz 和下边频 4.856MHz，与基频 5MHz 的间隔 Δf =144kHz 与理论预期相符，证实了转子与接收线圈相对运动对感应电压信号的动态幅值调制效应。

2.4 接收线圈形状参数优化

在时变电磁场中，接收线圈的感应电压由楞次定律：

$$V_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{2 - 19}$$

其中磁通量 Φ 可通过磁场强度 **B** 的面积分或磁矢势 **A** 的环路积分表示为：

$$\Phi = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \tag{2 - 20}$$

这表明线圈感应电压与磁矢势的时空分布直接相关。对于接收线圈，总感应电压可建模为：

$$V_{ind} = -\frac{\partial}{\partial t} \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \tag{2 - 21}$$

写成相量形式有

$$\dot{V}_{ind} = -j\omega \oint \dot{\mathbf{A}} \cdot d\mathbf{l} \tag{2 - 22}$$

因此，利用在有限元仿真中得到的磁矢势相量分布，我们可以对我们给出的接收线圈路径进行环路积分得到感应电动势。我们使用 MATLAB 计算路径积分，计算算法如算法 1 所示。

算法 1 接收线圈磁通量的路径积分算法

输入：接收线圈方程 $\rho(\varphi)$，参数序列 φ，转角 θ，磁矢势数据 $\mathbf{A}:(X,Y,Z) \to (A_x, A_y, A_z)$，正反绕标志 Inv，接收线圈旋转周期数 N.

输出：磁通量 Φ.

初始化： $\Phi = 0 + 0i$;

1: **for** $n = 1:N$ **do**
2: **for** $\varphi = 0:2\pi/n$ **do**
3: 将 (ρ_i, φ_i)，$(\rho_{i+1}, \varphi_{i+1})$ 从极坐标转换为笛卡尔坐标 (x_i, y_i)，(x_{i+1}, y_{i+1});

```
        (x_{i+1}, y_{i+1}) 与 (x_i, y_i) 作差计算 (dx_i, dy_i);
        根据 Inv 和 φ_i 判断上下层，得到 z 方向坐标 z_i;
        for (X_i, Y_i, Z_i) in A do
            if (x_i, y_i, z_i) 与 (X_i, Y_i, Z_i) 距离小于给定阈值 then
                Φ := Φ + A_x(X_i)·dx_i + A_y(Y_i)·dy_i;
                continue;
            end
        end
    end
end
```

使用上一节中 COMSOL 的磁矢势数据，计算得到接收线圈感应电压为 $\dot{U}_{接收} = -0.0005147 + 0.0053731i\ \mathrm{V} = 5.4\angle 95.5°\ \mathrm{mV}$，与 COMSOL 结果相比，模误差小于 2%，相角误差小于 0.1%，验证了我们算法的准确性。当接收线圈与转子相对转动一个旋转周期时，使用 MATLAB 计算的感应电压如附录所示。设接收线圈形状的极坐标方程可以表达为一个基准矢径加上一个形状函数 $\rho(\varphi) = \rho_0 + g(\varphi)$。基准可由 ρ_0 调节，因此设 $g(0) = 0$，为保证优化后的接收线圈形状具有类似正弦函数的周期性和对称性，$g(\varphi)$ 应满足：

1) 具有周期性，设最小正周期为 T；
2) 具有四分之一波对称性，即同时具有奇对称性和半波对称性，$g(\varphi)$ 同时是奇函数和奇谐函数。

根据以上条件可以证明（证明见附录 A-1）：形状函数 $g(\varphi)$ 的一般形式可以展开成傅里叶级数，且只包含奇数次正弦谐波。即 $g(\varphi)$ 的一般形式为 $g(\varphi) = \sum_{k=1}^{n} b_{2k-1} \sin\left(N(2k-1)\varphi\right)$，其中 N 是对应码道的旋转周期数。取傅里叶级数前 5 阶，可设线圈形状方程为

$$\begin{aligned}\rho(\varphi) &= \rho_0 + b_1 \sin(N\varphi) + b_2 \sin(3N\varphi) + b_3 \sin(5N\varphi) + b_4 \sin(7N\varphi) + b_5 \sin(9N\varphi) \\ &= \rho_0 + \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\end{aligned}$$

其中 ρ_0 是我们给定的基准半径，$\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3, b_4, b_5]^{\mathrm{T}}$ 是待优化的参数向量，$\mathbf{M} = [sin(N\varphi), sin(3N\varphi), sin(5N\varphi), sin(7N\varphi), sin(9N\varphi)]^{\mathrm{T}}$。在接收线圈旋转一个码道旋转周期的过程中，设在转过 θ / N 时感应电压相量为 $\dot{V}(\theta)$，我们的优化目标函数为

$$J(\mathbf{b}) = \sum_{i=0}^{n} \left| \frac{V(i\pi / n)}{V(\pi / 2)} - \sin(i\pi / n) \right| \tag{2 - 23}$$

约束条件为

$$\begin{cases} |\rho(\varphi)-\rho_0| \le (R_{out}-R_{in}) \\ b_1 \in (0.9,1.1) \\ b_2,b_3,b_4,b_5 \in (-0.05,0.05) \end{cases} \tag{2 - 24}$$

我们的优化基于有限元仿真得到磁场分布，属于实验结果驱动的优化。由于优化空间缺乏解析基础，难以建立机理模型，依赖梯度信息的优化算法难以实施。相较于基于梯度的算法对函数连续性和可导性的要求，进化计算通过模拟生物进化机制中的自然选择与遗传变异，可在非连续、非凸的搜索空间内实现全局概率寻优。它能够在不要求函数连续、可微与单峰的情况下，找到问题的近似全局最优解。基于此，选取遗传算法（Genetic Algorithm, GA）作为优化方法，以最小化感应电压与理想正弦波形的偏差为目标，对参数向量 $\mathbf{b}$ 进行全局优化。

遗传算法是进化计算的核心方法之一，通过模拟生物种群的进化机制，将优化问题映射为种群中个体的适应度竞争过程，通过交叉、变异、选择等进化方式得到最优化结果。具体到我们的优化问题，首先将参数向量 $\mathbf{b}$ 编码为代表染色体的比特组，定义适应度函数，初始化由染色体组成的种群。在每一代中评价整个种群的适应度，从当前种群中随机地选择多个个体（基于它们的适应度），通过自然选择和突变产生新的生命种群，该种群在算法的下一次迭代中成为当前种群。在 MATLAB 中，使用 optimoptions 函数可以方便地进行遗传算法（ga）优化，代码内容见附录 A-2。

经过五轮迭代，$\mathbf{b}$ 最终收敛到 $[0.05,-0.0409,-0.0488,0.05,-0.0499]$，依式 (2 - 23) 定义的正弦度提高了 15 %。优化后线圈形状如图 2-8：

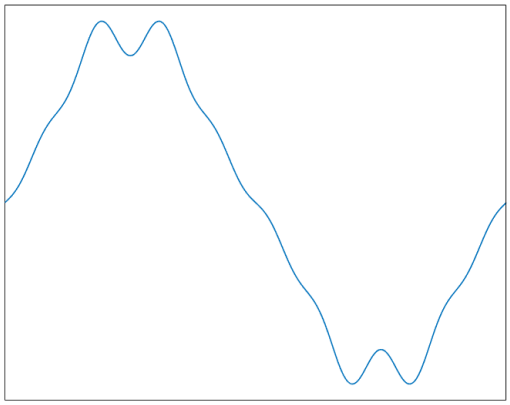


图 2-8 接收线圈形状

2.5 本章小结

本章以绝对式电感编码器的结构设计为研究重点。

2.2 节首先展示了电感编码器的结构，介绍了其组成部分。由于过去的研究中未见电感编码器的原理论述，因此本论文对电感编码器的物理机理进行了深入分析，最终得到一个与仿真结果相符的电学理论模型，为后续工作提供理论指导。

2.3 节通过有限元仿真验证了 2.2 节提出的编码器电学模型的合理性，使用 COMSOL 和 ANSYS Electronics 在频域上联合仿真相互验证，并进一步在 ANSYS Electronics 时域分析中直观展示了编码器输出的正弦载波信号。

2.4 节受 2.2 节中的理论模型启发，认为接收线圈感应电压信号谐波失真的问题或能通过优化接收线圈形状予以降低。借助 2.3 节有限元仿真得到的磁场数据对接收线圈形状进行优化，得到了一套 COMSOL-MATLAB 联合线圈形状优化流程，优化后的接收线圈输出电压正弦度提升了 15%。

3　绝对编码器信号处理算法

3.1　引言

上一章中详细论述了绝对式电感编码器的结构与原理，我们已经知道从编码器可以直接输出由转子与定子相对位置调幅的正余弦载波信号。为了得到最终的绝对角度数据，这些信号需要经过低通滤波、信号放大、模数转换、解调、角度解码、角度滤波等处理。在本章 3.2 节中首先对整个信号处理流程做出详细论述，接着 3.3 节至 3.4 节详细讨论了编码器使用到的解码与滤波算法，并提出了一种新的解码算法，理论上可以将解码误差压缩至现有解码算法的一半。所述各种算法均经过严格的理论推导并在 MATLAB 上使用真实数据进行了验证，为后续嵌入式实现提供了技术基础。

3.2　信号处理流程与读数方案

电感编码器接收线圈直接输出的是能反映角度变换的载波三角函数信号，要得到可供上层使用的绝对角度数据，还需进行一系列的信号处理。首先，原始信号需经过低通滤波、模数转换及解调，得到可供 MCU 处理的数字信号；其次，要对信号进行解码，使其从两对正余弦信号转换为与相位成线性关系的锯齿波信号，并通过游标原理得到绝对角度；最后，对得到的绝对角度进行滤波，以排除整个过程中的噪声干扰，得到更稳定可靠的相位角。整个信号处理流程如图 3-1 所示。

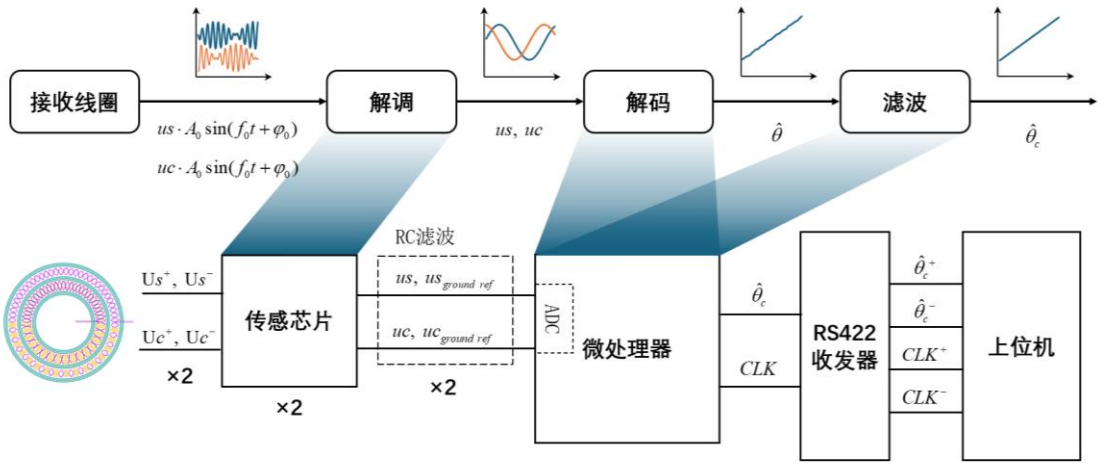


图 3-1 编码器信号处理流程

接下来我们以单编码器为例，更细致地介绍信号处理的硬件实现方案。我们选用商用传感器数据处理模组对接收线圈原始信号进行预处理，包括初始滤波、基准调节、信号放大和信号解调。传感器芯片的内部结构框图见附录 B-1。编码器每个码道配置独立的传感器芯片，使用差分输出模式输出解调后的正弦信号及其参考电压、余弦信号及其参考电压共四组信号，有效抑制共模干扰。注意，对于单编码器需要使用两个传感器芯片，而对于第 4 章使用到的双编码器则需要四个传感器芯片。各码道解调后的正余弦信号及参考电压通过 RC 低通滤波后进入 MCU 的 ADC 端口，经过模数转换后在 MCU 中按照本章提出的算法进行解码和滤波。最终的估计相位通过 RS422 收发器，基于 BiSS-C 协议实现与上位机的同步全双工通信，信号以差分对形式传输。图 3-1 下方展示了信号从编码器至与上位机通信接口的全链路传输路径及对应的硬件模块。

从信号形式的角度看，单编码器信号处理经过以下几个阶段：①首先两个码道对应的两组正余弦载波信号被解调为两组正余弦信号；②通过正弦信号和余弦信号解码出信号的相位；③通过游标原理利用编码器内外码道的相位得到转子绝对位置角度；④对绝对角度进行滤波。其中，①在市面上已有较为成熟的解决方案，我们使用商用传感器芯片完成；②和④将在 3.3 节和 3.4 节中详细展开；③作为游标式绝对编码器的读数特点，与解码、滤波等算法相对独立，在本节将其作为编码器的读数方案做介绍。

游标原理通过两个不同刻度的测量值（主刻度值和游标刻度值）之间的差得到更精细的刻度测量，游标卡尺是最常见的应用。借用这一原理，在编码器中通过两个不同“刻度”（即不同周期）的测量值得到新“刻度”（以 2π 为周期）的测量值，从而确定转子在 $[0,2\pi]$ 上的绝对转角。

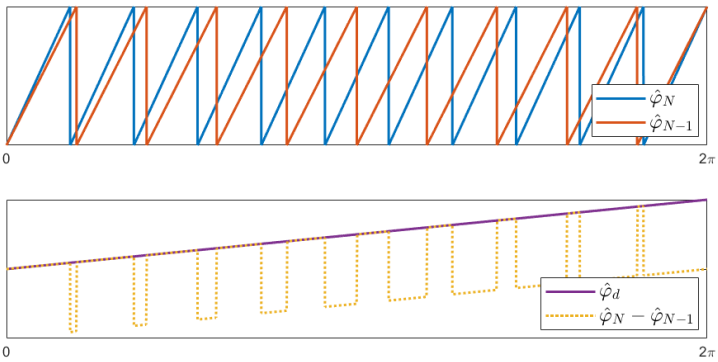


图 3-2 绝对编码器的游标原理

设编码器内码道有 $N-1$ 周期，外码道有 N 周期，内、外码道解码出的相位分别为 φ_{N-1} 和 φ_N，则当转子以周期 T 旋转时，φ_{N-1} 和 φ_N 分别为以 $\frac{2\pi}{N-1}$ 和 $\frac{2\pi}{N}$ 为周期的周期锯齿波函数（图 3-2 上半部分）。游标相位由下式得到：

$$\varphi_d = \begin{cases} \varphi_N - \varphi_{N-1} & \varphi_N \geq \varphi_{N-1} \\ \varphi_N - \varphi_{N-1} + 2\pi & \varphi_N < \varphi_{N-1} \end{cases} \tag{3 - 1}$$

周期为 2π，对应于图 5 中的紫色实线。使用游标原理得到的读数作为提供绝对角度信息的粗读数判断转子转过外码道的周期数，再加上外码道的精读数得到最终读数，即最终读数为：

$$\hat{\varphi}_{\text{abs}} = \frac{2\pi}{N}\ \text{floor}\left(\frac{N\varphi_d}{2\pi}\right) + \frac{\varphi_N}{N} \tag{3 - 2}$$

其中 floor $(\cdot)$ 表示对括号内的数向下取整。

在实际使用游标读数方案时，需注意内外码道相位的过零点并非一定对齐，因此由游标原理得到的粗相位过零点也不一定与外码道对齐，如果直接按照式(3 - 2)进行计算可能出现误码问题。因此需要对粗相位过零点进行标定，使其与外码道相位过零点对齐。这样的标定是必要的，也是一次性的，在每个编码器使用前通过标定算法将粗相位过零点与外码道过零点对齐，而后固定该补偿值，以保证编码器在一次标定后具有不变的绝对零点。在获得补偿相位之后，应将其记录下来，或写入 EEPROM 中，在真正部署时不再重新标定。

理论上对齐了零点的粗相位可以直接和外码道相位融合得到最终相位，然而实际中存在的噪声干扰仍可能导致误码。因此，基于对编码器精度的把握，可以对明显的误码情况予以校正。具体的思路为：当外码道相位和粗相位取整估计的区间左顶点偏离值过大时，判定为误码，对粗相位取整估计的索引进行修正；当粗相位取整估计的区间左顶点超出 $1 \sim N-1$ 的范围时，对其进行越零修正。

综上，编码器绝对角度计算算法如算法 2 所示。

算法 2 编码器绝对角度计算游标算法

输入： 内、外码道解码后角度 φ_{in}，φ_{out}，外码道旋转周期（转子）数 N

输出： 绝对角度 $\hat{\varphi}_c$

初始化： φ_{out} 第一次过零标志 $flag = 0$，上一次 φ_{out} 的值 $\varphi_{out}^{pre} = 0$

1: $\varphi_d = \varphi_{out} - \varphi_{in}$

```
if φ_d < 0 then φ_d := φ_d + 2π ; end
else if φ_d > 2π then φ_d := φ_d − 2π ; end
if flag and (|φ_out^pre − φ_out| > π) then      // φ_out 第一次过零
    flag = 0;                                   // 标定算法只执行一次
    φ_shift = φ_d ;                             // 此时 φ̂_c 应该也过零，与 φ_out 对齐
end
φ̂ = φ_d − φ_shift ;
if φ̂ < 0 then φ̂ := φ̂ + 2π ; end
else if φ_d > 2π then φ_d := φ_d − 2π ; end
计算 φ̂ 在 [0, 2π] 上所处的区间序号 index 及对应的区间左端点 φ_index ;
设 φ_remain = φ_d − φ_index ;
if |φ_out − N φ_remain| > π then
    index 加减 1 以缩小其差值;
end
if index ∉ [0, N − 1] then
    index := index mod(N);
end
```

3.3 编码器解码算法及误差补偿

编码器的解码是指将输入到 MCU 中的正余弦信号通过解码算法转换为直接反映编码器位置的相位。最直接的想法是使用通过正余弦信号计算相位的正切值，再通过反正切函数的 Taylor 展开式计算相位。然而，这一过程需要多次乘法运算以得到足够的精度，这对计算资源提出了很高的要求，特别是在需要实时读取角度值的场景，如机器人等。针对这一问题，过去已有研究使用锁相环的方法同时计算相位和去除随机噪声[6]。与使用反正切函数相比，这样的算法计算量大幅降低，然而对于我们现在使用的编码器 MCU 而言计算量还是太大。因此，我们需要进一步压缩计算量。Guoyong Ye 等提出了一种解码算法，可以将正弦和余弦信号转换为近似线性的输出信号，从而得到线性相位，同时通过齐次计算避免信号幅值波动对插补精度的影响[18]。算法细节如下。

算法首先对输入的正弦信号 $V_S(\theta)$ 和余弦信号 $V_C(\theta)$ 进行绝对值运算，并通过比例操作生成初步伪线性信号 $V_1(\theta)$。具体而言，$V_1(\theta)$ 的计算公式为两者的差值与和值的比例，即：

$$V_1(\theta)=\frac{|V_S(\theta)|-|V_C(\theta)|}{|V_S(\theta)|+|V_C(\theta)|} \tag{3 - 3}$$

这一步骤通过比例运算消除了信号幅度波动的影响，但$V_1(\theta)$与理想三角波$V_{\text{tri}}(\theta)$仍存在周期性偏差。为改善线性度，我们先分析$V_1(\theta)$与理想三角波$V_{\text{tri}}(\theta)=\frac{4}{\pi}|\sin^{-1}(\sin\theta)|-1$的傅里叶级数，设

$$V_1(\theta)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(2n\theta-\pi) \tag{3 - 4}$$

$$V_{\text{tri}}(\theta)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\cos(2n\theta-\pi) \tag{3 - 5}$$

由于奇谐性，二者具有相同的非零项，且可以发现傅里叶系数的比值a_n/b_n会趋于常值，即二者的谐波系数是可比的，如表 3-1 所示。而在低次谐波部分，$V_1(\theta)$与$V_{\text{tri}}(\theta)$差距较大，因此我们首先考虑加上$n=1$次项，即加上$C(\theta)=\cos(2\theta-\pi)$项，取$V_2(\theta)=k_1V_1(\theta)+k_2C(\theta)=k_1\frac{|\sin(\theta)|-|\cos(\theta)|}{|\sin(\theta)|+|\cos(\theta)|}+k_2\frac{\sin^2(\theta)-\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)+\cos^2(\theta)}$。我们以最小化$V_2(\theta)$和$V_{\text{tri}}(\theta)$的最大误差为目标，通过 MATLAB 中的 fminimax()函数优化参数k_1，k_2。最终k_1，k_2收敛到 0.7092，0.2950，最大误差为 0.0042，在$[0,2\pi]$内误差变化曲线如图 3-3 所示。

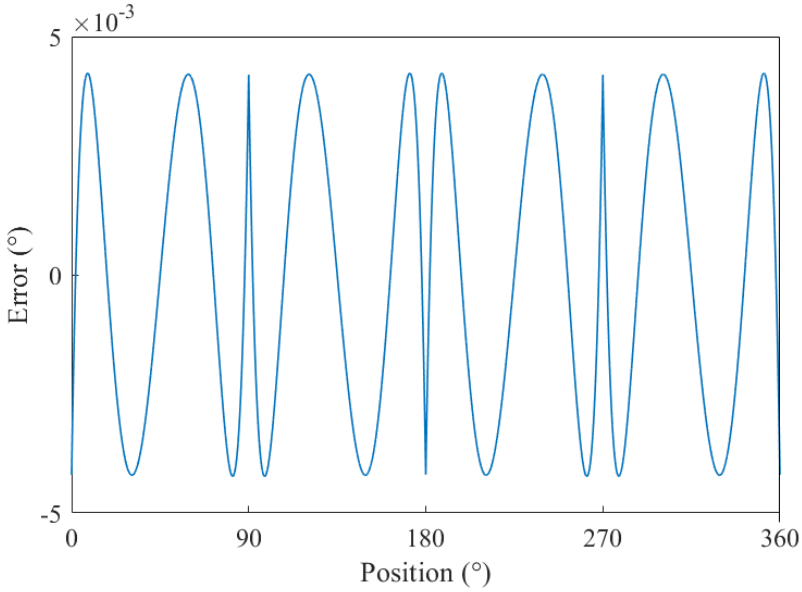


图 3-3 解码误差曲线

表 3-1 V_{tri} 与 V_1 傅里叶系数

	1	3	5	7	9	…	∞
a_n	0.7268	0.1221	0.0477	0.0251	0.0154	…	0
b_n	0.8106	0.0901	0.0324	0.0165	0.0100	…	0
c_n	0.6002	0.0514	0.0182	0.0092	0.0056	…	0
a_n / b_n	0.8966	1.3553	1.4712	1.5147	1.5352	…	1.57
c_n / b_n	0.7404	0.5705	0.5617	0.5596	0.5575	…	0.555

事实上，不难验证，当输入信号为标准正余弦信号时，$V_1(\theta)$ 即

$$V_1(\theta)=\begin{cases}\tan(\theta-\frac{\pi}{4}), & \theta\in[0,\frac{\pi}{2})\\ -\tan(\theta+\frac{\pi}{4}), & \theta\in[\frac{\pi}{2},\pi)\\ \tan(\theta-\frac{\pi}{4}), & \theta\in[\pi,\frac{3\pi}{2})\\ -\tan(\theta+\frac{\pi}{4}), & \theta\in[\frac{3\pi}{2},2\pi)\end{cases} \tag{3 - 6}$$

注意到在 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 上，$\sin(\theta)$ 和 $\tan(\theta)$ 都近似线性且凹凸性恰好相反，因此我们再考虑使用 $\sin(\theta)$ 和 $\tan(\theta)$ 拟合 $V_{\text{tri}}(\theta)$。我们取 $S(\theta)=|\sin(\theta)|-|\cos(\theta)|$，则

$$S(\theta)=\begin{cases}\sin(\theta-\frac{\pi}{4}), & \theta\in[0,\frac{\pi}{2})\\ -\sin(\theta+\frac{\pi}{4}), & \theta\in[\frac{\pi}{2},\pi)\\ \sin(\theta-\frac{\pi}{4}), & \theta\in[\pi,\frac{3\pi}{2})\\ -\sin(\theta+\frac{\pi}{4}), & \theta\in[\frac{3\pi}{2},2\pi)\end{cases} \tag{3 - 7}$$

可以验证，$S(\theta)=|\sin(\theta)|-|\cos(\theta)|$ 傅里叶级数的非零项也与标准三角波相同，且当 $n\to\infty$ 时具有可比性，二者的比值 c_n/b_n 也在表 3-1 中列出。事实上，

$$
\begin{aligned}
S(\theta) &= \sum_{n=1,3,5,\cdots} c_n \cos(2n\theta - \pi) \\
&= \sum_{n=1,3,5,\cdots} \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \frac{1}{(2n+1)(2n-1)} \cos(2n\theta - \pi)
\end{aligned}
\tag{3 - 8}
$$

而

$$
\begin{aligned}
V_{tri}(\theta) &= \sum_{n=1,3,5,\cdots} b_n \cos(2n\theta - \pi) \\
&= \sum_{n=1,3,5,\cdots} \frac{8}{n^2\pi^2} \cos(2n\theta - \pi)
\end{aligned}
\tag{3 - 9}
$$

设 $V_3(\theta) = k_1 V_1(\theta) + k_2 S(\theta) = k_1 \frac{|\sin(\theta)| - |\cos(\theta)|}{|\sin(\theta)| + |\cos(\theta)|} + k_2 \left(|\sin(\theta)| - |\cos(\theta)|\right)$，用同样的方法求出能最小化最大误差的优化参数 k_1，k_2 为 0.3239,0.6776，最大误差为 0.0015，相比 $V_2(\theta)$ 性能提升了三倍而同时计算量还降低了一半。然而，由于 $S(\theta) = |\sin(\theta)| - |\cos(\theta)|$ 是非齐次项，因此无法解决原始信号幅值变化的问题，我们需要对其做齐次修正。最直接和有效的方法是直接将 $S(\theta)$ 除以 $\sqrt{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)}$，然而由于求根式对于我们选用的 MCU 而言计算量太大，在我们后续讨论中不使用该方案。但由于其极低的误差，在需要高精度角度测量的场景下仍不失为一种备用的方案。

为进一步提升精度，针对 $V_2(\theta) = k_1 \frac{|\sin(\theta)| - |\cos(\theta)|}{|\sin(\theta)| + |\cos(\theta)|} + k_2 \frac{\sin^2(\theta) - \cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)}$ 的解码误差进行补偿。观察图 3-3 可以发现，解码误差在每个 $T/4$ 周期内的变化规律相同，因此将 $T/4$ 分成多个区间，对每个区间的误差进行线性插值，在解码角度中作为补偿项。经尝试，将 $T/4$ 分成 10 个区间，区间端点及对应的值如表 3-2 解码误差插值补偿表所示。经过插值补偿后，解码误差可以降至±0.001°（附录 B-3）。

表 3-2 解码误差插值补偿表

区间端点	区间值
-0.004	-0.00329867
0.036	-0.00004459
0.143	0.03323070

0.312	0.00007021
0.546	-0.00329957
0.785	-0.00002851
1.040	0.00330486
1.262	-0.00010168
1.431	-0.00332274
1.536	-0.00001369
1.571	0.00320830

3.4 绝对角度卡尔曼滤波

3.4.1 双一阶卡尔曼滤波器

卡尔曼滤波器是一种高效的自回归估计算法，通过融合系统动态模型与实时观测数据，在噪声环境中实现对状态量的最优估计。卡尔曼滤波核心优势在于能够动态平衡先验预测与观测修正，尤其适用于存在随机干扰的动态系统。卡尔曼滤波可视为一种隐马尔可夫模型，其认为系统的真实状态 $\mathbf{X}$ 不可直接观测而需要被估计，同时满足马尔科夫性，即当前状态 $\mathbf{X}_k$ 仅依赖于上一状态 $\mathbf{X}_{k-1}$，系统的状态方程可以写为

$$\mathbf{X}_k = \mathbf{A}\mathbf{X}_{k-1} + \mathbf{B}_k\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k \tag{3 - 10}$$

其中 $\mathbf{w}_k$ 是过程噪声，满足协方差为 $\mathbf{R}_k$ 的正态分布，即 $\mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0,\mathbf{Q}_k)$ 。系统的观测方程满足：

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}\mathbf{X}_k + \mathbf{v}_k \tag{3 - 11}$$

其中 $\mathbf{v}_k$ 是观测噪声，满足协方差为 $\mathbf{R}_k$ 的正态分布，即 $\mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(0,\mathbf{R}_k)$ 。卡尔曼滤波器以(3 - 10)、(3 - 11)为基础假设，使用递归估计和基于最小均方误差的数据融合得到一个最优化递归数字处理算法。

在编码器滤波算法的具体设计中，以角度 θ 和角速度 ω 作为状态变量，构建系统状态方程（即卡尔曼滤波中的预测方程）：

$$\hat{\theta}_k^- = \hat{\theta}_{k-1} + \hat{\omega}_{k-1}\Delta t \tag{3 - 12}$$

$$\hat{\omega}_k^- = \hat{\omega}_{k-1} \tag{3 - 13}$$

用上一时刻的角速度估计作为这一时刻的先验角速度估计，用上一时刻的角度估计加上上一时刻角速度估计乘以时间作为这一时刻的先验角度估计，即假设转子近似匀速转动。为了适应编码器高实时性的要求，使用双一阶卡尔曼滤波器替代二阶卡尔曼滤波器。估计协方差矩阵预测方程 $\mathbf{P}_k^- = \mathbf{A}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathbf{Q}$ 退化为一阶形式：

$$p_{\theta_k}^- = \hat{p}_{\theta_{k-1}} + q_\theta \tag{3 - 14}$$

$$p_{\omega_k}^- = \hat{p}_{\omega_{k-1}} + q_\omega \tag{3 - 15}$$

卡尔曼增益的更新方程 $\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^{\mathrm{T}} \left(\mathbf{H}\mathbf{P}_k^- \mathbf{H}^{\mathrm{T}} + \mathbf{R} \right)^{-1}$ 退化为

$$K_{\theta_k} = \frac{p_{\theta_k}^-}{p_{\theta_k}^- + R_\theta} \tag{3 - 16}$$

$$K_{\omega_k} = \frac{p_{\omega_k}^-}{p_{\omega_k}^- + R_\omega} \tag{3 - 17}$$

估计方程 $\hat{\mathbf{X}}_k = \hat{\mathbf{X}}_k^- + \mathbf{K}_k(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{X}}^-)$ 退化为

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k^- + K_{\theta_k} \left(\theta_k^{MEA} - \hat{\theta}_k^- \right) \tag{3 - 18}$$

$$\hat{\omega}_k = \hat{\omega}_k^- + K_{\theta_k} \left(\omega_k^{MEA} - \hat{\omega}_k^- \right) \tag{3 - 19}$$

估计协方差矩阵更新方程 $\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H})\mathbf{P}_k^-$ 退化为

$$P_{\theta_k} = \left(1 - K_{\theta_k}\right) P_{\theta_k}^- \tag{3 - 20}$$

$$P_{\omega_k} = \left(1 - K_{\omega_k}\right) P_{\omega_k}^- \tag{3 - 21}$$

式 (3 - 14) 至 (3 - 21) 即为所提出的卡尔曼滤波器一次迭代过程的完整方程。

3.4.2 基于多项式法的角速度测量

由编码器得到的直接数据是角度的测量值，而在双一阶卡尔曼滤波器设计中需要用到角速度的测量值，因此需要从角度测量值中提取角速度测量值。最直接的做法是采用后向差分，为了避免大噪声引起的角速度突变，可以采用步长为 10 的差分增加平滑性，即使用 $\dfrac{\theta_k - \theta_{k-10}}{10\Delta t}$ 计算角速度。

值得注意的是，由于解码角度的变化范围是在 $[0, 360^\circ]$ 上，因此需要对角度过零的情况进行特殊处理。另外，在编码器刚开始运行的时候，角度值的数量未达到

步长，此时应使用实际最早获取到的角度和当前角度进行差分计算，步长从 1 依次增加到 10。相关算法逻辑如算法 3 所示，可以通过环形队列缓冲区实现。

算法 3 角速度测量值计算

输入：当前时刻的角度测量值 θ_k，历史缓冲队列 Θ，当前索引 $index$

输出：角速度测量值 ω_k

初始化：$\Theta=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]$，$\Theta$ 中已获取的角度数 N

```
Θ[index] := θ_k;
index 移至循环队列的下一位置;
N := min{N,10}
if N > 2 then
    根据 index 和 N 在 Θ 中获取最旧的数据位置 θ_oldest;
    if |θ_k − θ_oldest| > π then        // 说明存在角度过零的情况
        Θ 中除了 θ_k 之外的所有已存角度值 ± π 以解决过零问题;
    end
    差分计算角速度 ω_k = θ_k − θ_oldest / NΔt;
end
```

差分计算角度值简单直接，但在有加速度的情况下表现不加，容易使卡尔曼预测模型出现不准确和滞后的问题。使用多项式法进行角速度测量可以使预测模型更加精确可靠。多项式法使用 n 次多项式 $\bar{\theta}=f(t)=p_n t^n+p_{n-1}t^{n-1}+\cdots p_1 t+p_0$ 拟合角度变化，本质上是电机测速中 M 法的模型滤波算法。设有 m 个角度 $\Theta=[\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m]^{\mathrm{T}}$ 被记录在缓冲区，另外设时间间隔为 1 个单位，则

$$\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \vdots\\ \theta_m\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1^n & 1^{n-1} & \cdots & 1^0\\ 2^n & 2^{n-1} & \cdots & 2^0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ m^n & m^{n-1} & \cdots & m^0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_n\\ p_{n-1}\\ \vdots\\ p_0\end{bmatrix} \tag{3 - 22}$$

简记为 $\Theta=XP$，其中 X 在运行期间是一个固定的矩阵。利用最小二乘法可以求得

$$P=\left(X^{\mathrm{T}}X\right)^{-1}X^{\mathrm{T}}\Theta \tag{3 - 23}$$

速度测量值可由 $\bar{\theta}=f(t)$ 求导得到，即

$$\dot{\theta}=\dot{f}(t)=np_n t^{n-1}+(n-1)p_{n-1}(t-1)^{n-2}+\cdots+2p_2 t+p_1 \tag{3 - 24}$$

为了平衡计算效率与计算精度，选择 3 阶多项式拟合 4 个角度测量值，即 $m=4,\ n=3$。在部署基于多项式法的角速度测量时，同样需要注意角度过零和初始时缓冲区未填满的问题，对这些问题的处理方法与差分计算角速度测量时相同。

3.5 本章小结

本章重点讨论绝对编码器的信号处理过程中的解码算法，对算法的所有细节都进行了深入的分析。

3.2 节阐述了本论文所设计的绝对式电感编码器信号处理框架，并展开论述了基于游标原理的读数方案，对其工程实现时可能遇到的问题提出了解决策略。

3.3 节深入剖析了传统解码算法的数学模型，创新性地提出了一种基于傅里叶系数分析的解码算法，受制于现有硬件计算资源未在样机中应用，但为后续研究提供了重要理论参考。此外，通过建立线性插值补偿模型，进一步将理论上的解码误差降低至±。

3.4 节针对解码信号中的噪声干扰问题提出改进型卡尔曼滤波方案。结合硬件资源和应用需求创新性地采用双一阶卡尔曼滤波结构，结合多项式法获取准确的角速度观测值。滤波后角度的静态误差

本章研究成果为高精度绝对式编码器的信号处理提供了新的技术路径，相关算法经过理论验证与仿真分析，展现出良好的工程应用前景，为后续样机研制与实验验证奠定了重要基础。

4　绝对式电感双编码器样机研发

4.1　引言

绝对式电感双编码器原理与单编码器相同，通过将双定子共基板集成和双转子的结构实现关节中电机端和输出端角度的同步测量。通常情况下，内编码器的转子与输出轴相连，测量输出绝对位置，其角度值隐含了电机轴的转动圈数信息，因此其测量的角度值也称多圈值。外编码器测量电机轴的绝对位置，依赖内编码器的圈数信息得到电机转动多圈时的绝对位置，因此其测量值也称单圈值。本章基于第 2 章结构模型与第 3 章信号处理算法，完成双编码器工程样机的全流程开发，工程实现了安装外径 80mm 的绝对式电感双编码器，可以在关节中紧凑地同步获取电机/输出端的绝对位置。

4.2　结构参数仿真设计

根据第 5 章关节力矩实验中的关节安装空间要求，编码器的尺寸约束如下：定子、电路板在两个 PCB 上实现，焊接在一起，外径 80mm；内、外编码器转子为保证距铜片 3mm 内无金属，内径分别设计为 28mm 与 42mm，分别通过连接件安装到与关节的输出端、电机端相连的轴上。

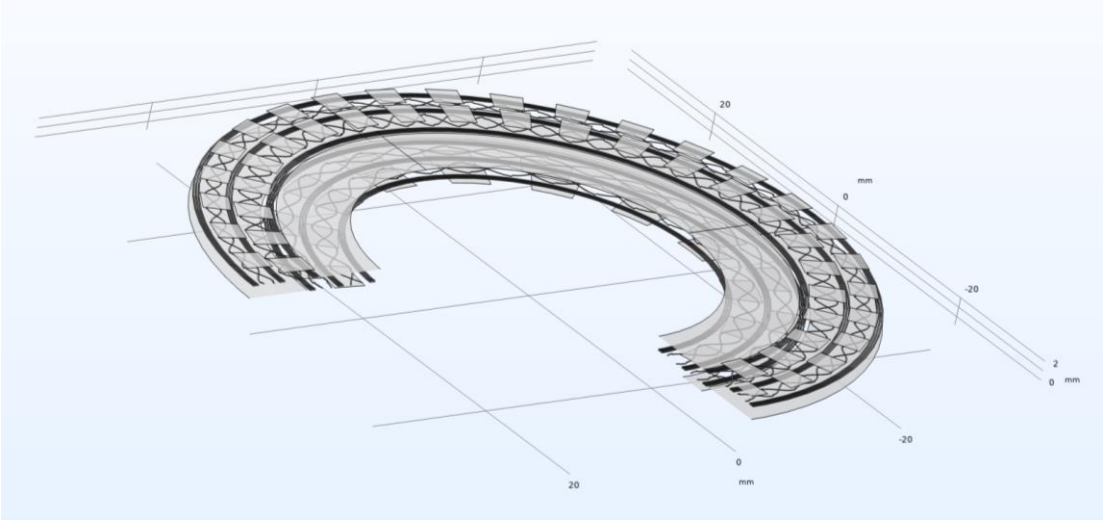


图 4-1 双编码器 COMSOL 模型

为使内外编码器共四个码道的接收线圈感应电压相对平均，使用 COMSOL 对编码器结构尺寸进行仿真设计，缩短设计周期同时减少开发成本。在 COMSOL 频

域分析中建立编码器几何模型如图 4-1，注意到两个编码器之间有一层屏蔽铜，这是为了隔离控制板电路信号与环境电磁噪声的干扰，然而这一结构会吸收一部分的交变电磁场，因而减弱接收线圈的感应电压。为保证四个码道的接收电压都至少高于 3.5mV，改变相邻组激励线圈的宽度，最终得到仿真中由内至外四个码道的感应电压分别为 3.94mV、3.82mV、4.55mV、4.34mV。

4.3 编码器嵌入式系统开发

4.3.1 硬件设计与功能描述

系统硬件由编码器控制板及电感编码器功能组件（转子、激励线圈、接收线圈等）构成。主控制器采用先楫半导体 HPM5300 系列微控制器（480MHz RISC-V 内核），计算性能可达 3.57 CoreMark/MHz，满足高速信号处理需求。配置四组瑞萨电子 IPS2550 信号调理芯片，每芯片独立处理单码道原始信号，实现信号解调、增益调节及噪声抑制功能。通信接口采用 RS422 差分总线架构，兼容 BiSS-C 与 Tamagawa 双协议。MCU GPIO 引脚复用情况如下：PB08-PB15 复用为 16 位 ADC 输入通道，采集内外编码器正/余弦接收线圈感应电压经 IPS2550 调理后的信号；PA27-PA29 分别复用为 SEI 协议时钟同步（CLK）、数据发送（TX）与接收（RX）功能引脚；PA00-PA01 配置为 UART 调试接口，用于实时监测 ADC 信号及解码角度值；PA04-PA07 复用为 JTAG 四线调试接口，支持在线程序调试。

控制板采用圆环状 6 层 PCB，表层（L1/L6）作为信号层，第二层与第五层为地层，第四层为电源层，第三层作为辅助走线层。编码器定子与转子组件采用高精度 PCB 工艺制造，转子码盘由环形等距分布的铜质导片阵列构成。定子线圈采用六层板结构设计，其中第一、二层与第五、六层分别布设内、外编码器的激励线圈及接收线圈，第三、四层实现线圈端口引出。最终得到的编码器实物如图 4-2 所示。

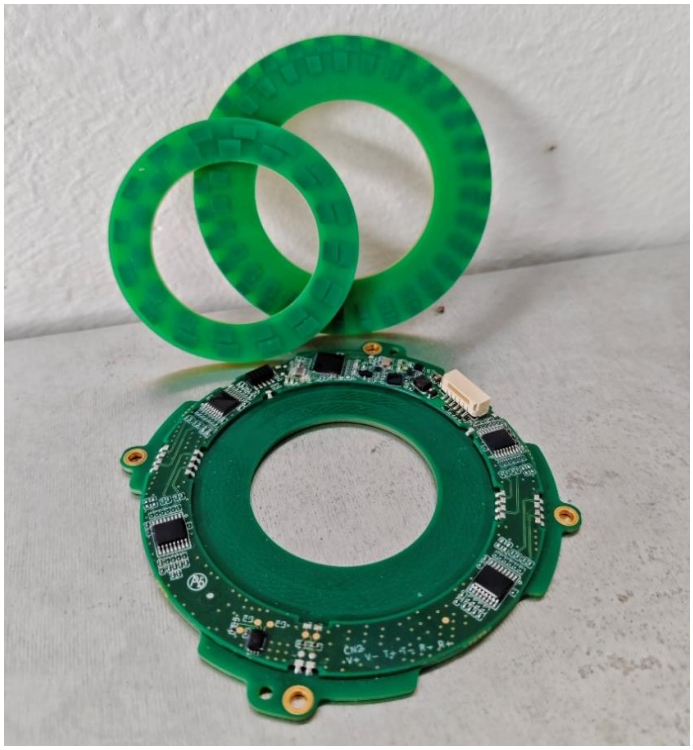


图 4-2 双编码器实物图

4.3.2 软件架构与算法实现

编码器软件设计基于 HPM SDK 进行开发，使用了四级架构，采用分层模块化设计原则实现系统功能。软件架构由硬件抽象层（HAL）、驱动层（Driver Layer）、组件层（Component Layer）和应用层（Application Layer）构成，各层级间通过接口实现数据交互与功能调用，如图 4-3 所示。

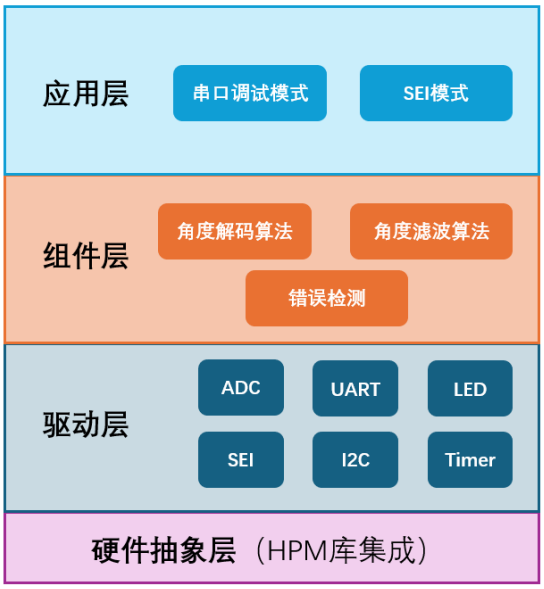


图 4-3 编码器软件架构

硬件抽象层是 HPM5331EVK 提供的硬件资源变量接口，为驱动层提供统一的硬件访问抽象。驱动层完成核心硬件模块的初始化配置，包括 ADC、UART、SEI 等外设的寄存器级设置。其中 ADC 模块配置转换时钟通过 ADC 控制器时钟（160MHz）4 分频得到，工作频率 40MHz，设置采样周期为 20 个时钟周期（低于此值采样噪声大，高于此值信号的实时性会受影响），转换周期为 21 个时钟周期，以获得 16 位精度的数字信号。配置 ADC 为自动序列转换模式，一个序列（sequence）为对应由外至内由 SIN 至 COS 接收线圈的八个通道 ADC 引脚，在初始化阶段给一次软件触发，随后自动循环依次转换序列。配置 DMA 将 ADC 序列转换结果储存在我们分配的缓冲区 adc_dma_buffer 数组中，缓冲区存放了历史 8 次转换序列，实现 8 通道 ADC 数据的连续采集与窗口均值滤波处理。UART 模块配置为 4MHz 波特率，用于系统调试信息输出。SEI（Serial Encoder Interface，串行编码器接口）是 HPM 开发的编码器通信接口外设，可以在同一个硬件接口上实现多种通信协议的数据收发。SEI 模块初始化为 BiSS-C 协议同步从模式，设置波特率为 10MHz，通过配置数据寄存器定义了如图 4-4 所示的帧格式。

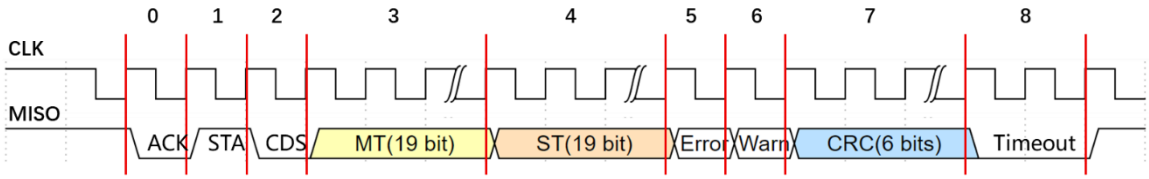


图 4-4 编码器 BiSS-C 帧格式

组件层包含信号处理核心算法模块和错误检测模块。角度解码模块采用离线标定策略，在第一次使用时依据 3.3 节提出的算法 2 在转动台上进行标定，获取初始零位偏置 φ_{shift} 后在部署到关节上时将其写为定值，消除系统上电寻零需求。为减小解码误差，提高编码器精度，使用二分法查找解码角度在表 3-2 中所属的区间，采用线性插值计算误差补偿值。角度滤波模块采用 3.4 节中提出的双一阶卡尔曼滤波器，定义 kalman_filter_t 全局结构体封装状态变量、协方差矩阵及历史角度缓冲区。其中，历史缓冲区采用环形队列存储历史 5 个角度测量值，通过算法 3 实现抗过零干扰的角速度观测值计算。错误检测模块主要包括正余弦幅值偏差阈值、相位偏差阈值、角速度阈值、基准偏离阈值等检测，用于监测编码器在适用的工况下正常运行。

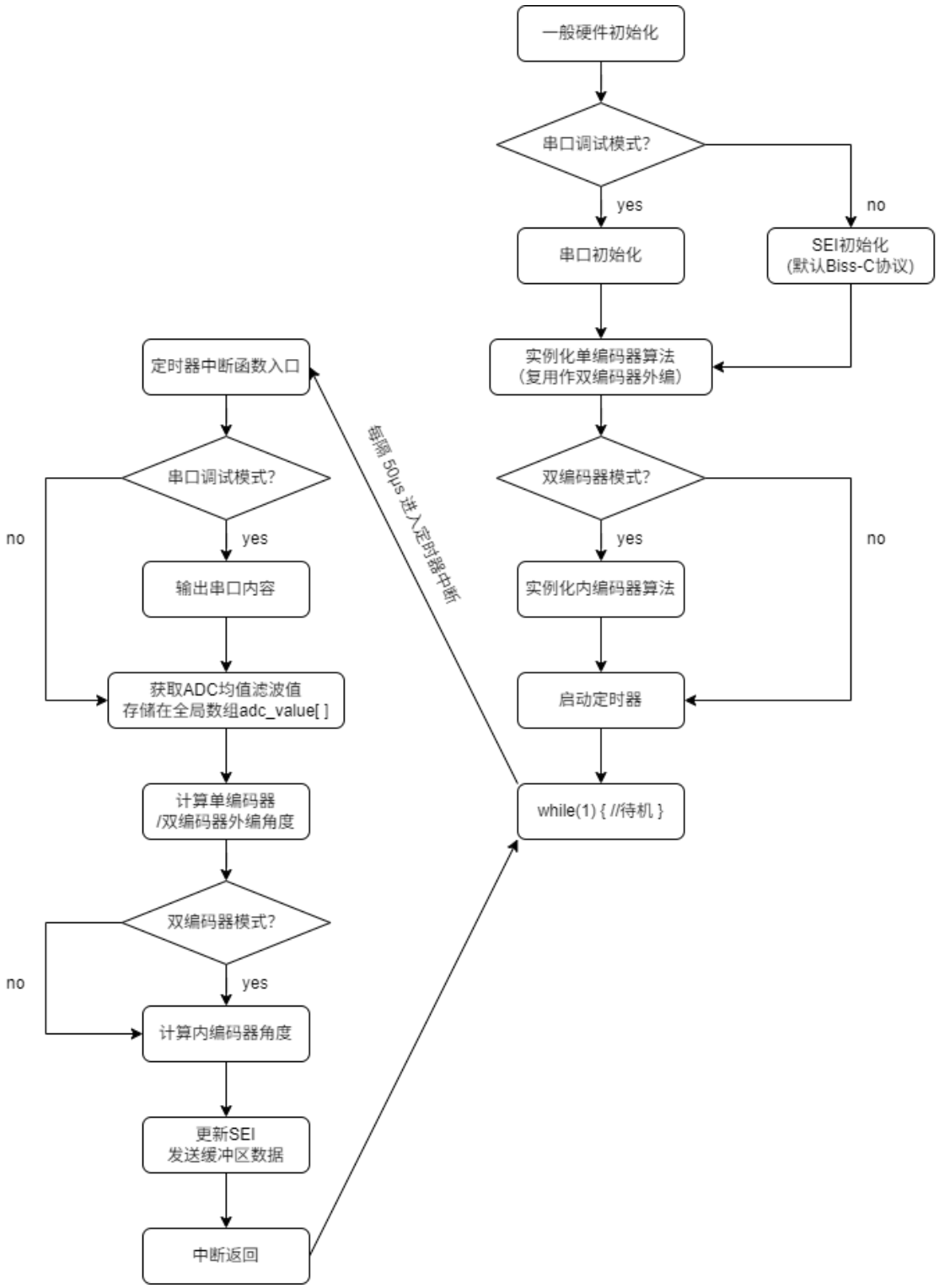


图 4-5 主程序运行流程图

在组件层与应用层之间采用面向对象设计思想构建 Algorithm 伪类，其类结构定义如下：

```
typedef struct algorithm_t{
    AlgorithmType type;     // 算法类型标识，统一管理算法组合
    kalman_filter_t kf;     // 卡尔曼滤波器实例
    void (*InitAlgorithm)(struct algorithm_t *self);    // 初始化函数指针
    float (*CalAngle)(struct algorithm_t *self, float* us_uc_data, uint8_t
encoder, int design_mode);                              // 计算函数指针
} Algorithm;
```

通过 AlgorithmCreate(AlgorithmType type) 构造算法类 Algorithm 实例，动态分配内存，依据算法类型 type 确定初始化函数指针与计算函数指针指向的函数，支持内外编码器的差异化算法配置。

应用层实现了业务逻辑，采用事件驱动架构，在定时器中断时回调函数计算并发送角度值，在非中断时段维持低功耗待机状态。系统主程序初始化阶段依次完成硬件初始化和算法初始化，随后启动定时器中断服务程序以 20kHz 频率触发角度计算任务。通过配置宏选用串口调试或 SEI 发送两种模式，在测试时选择串口调试模式，通过串口读取 ADC、解码角度等数据进行分析，在部署时选择 SEI 模式通过所选的协议（如 BiSS-C）将最终得到的角度值发送给主机。主程序完整的运行逻辑如图 4-5 所示，完整实现见附录 A-3。

4.4 本章小结

本章详细叙述了绝对式电感双编码器的样机实现，并对其进行实验测试。

4.2 节基于关节安装空间约束（外径≤80mm），提出双编码器共基板集成方案，通过 COMSOL 电磁仿真优化激励线圈布局，实现四个码道接收电压均衡（3.82-4.55mV）。

4.3 节开发了基于 HPM5300 RISC-V 微控制器的嵌入式系统，集成四通道 IPS2550 信号调理电路与 BiSS-C/多摩川双协议通信接口；构建分层式软件架构实现实时信号采集、角度解码、绝对角度计算及双一阶卡尔曼滤波算法，最高可以 20kHz 向上位机发送数据。

5　编码器测试表征与力矩估计实验

5.1　引言

对上一章完成的双编码器样机研发，本章搭建测试实验平台验证其在静态精度、绝对精度、动态响应等关键指标的表现。此外，本章还搭建了基于单关节的力矩估计实验平台，使用所研发的编码器结合谐波减速器柔度模型在关节上进行力矩估计，使用一维力矩传感器作为基准测量其精度和线性度，最终验证了基于绝对式电感双编码器的关节力矩估计方案的工程可行性。

5.2　编码器测试与实验表征

为验证绝对式电感编码器的实际性能，搭建了基于 HEIDENHAIN RCN 2381 高精度绝对式光栅编码器（分辨率 26 位，绝对精度±4″）的对比测试平台。

在静态测试中，双编码器的外编码器 19 位角度输出波动稳定在±1 LSB（±2.5″）范围内（图 5-1），较未使用卡尔曼滤波时的±4 LSB 波动降低了 75%（附录 B-3），标准差为 1.2537″，验证了卡尔曼滤波算法的有效性。

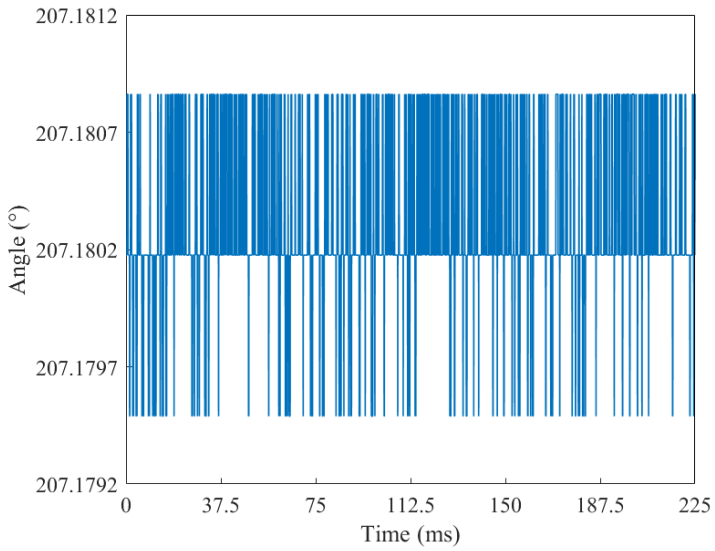


图 5-1 静态精度测试

在绝对精度测试中，使用 HEIDENHAIN 编码器读数作为真实值，得到角度误差曲线如图 5-2，角度误差在±54″ 的范围内，标准差为 12.6″。相比未使用误差线性插值补偿的结果，角度误差不存在附录 B-5 中红框部分所示的解码角度误差

干扰规律，将最大角度误差降低了 25%，标准差降低了 50%。

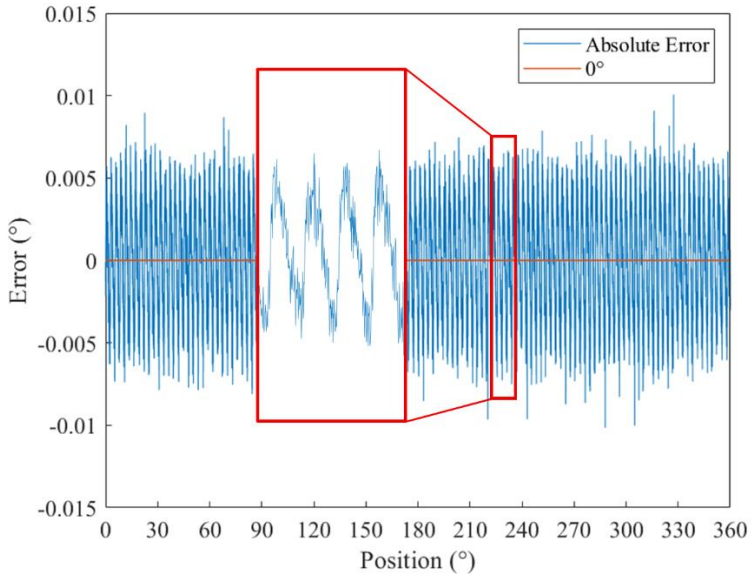


图 5-2 绝对精度测试

动态性能测试采用伺服电机驱动转子匀速旋转，在 200rpm 工况下得到编码器内外码道角度、绝对角度如图 5-3 所示。绝对角度过零点与外码道角度精确对齐，证明了标定算法的准确性。

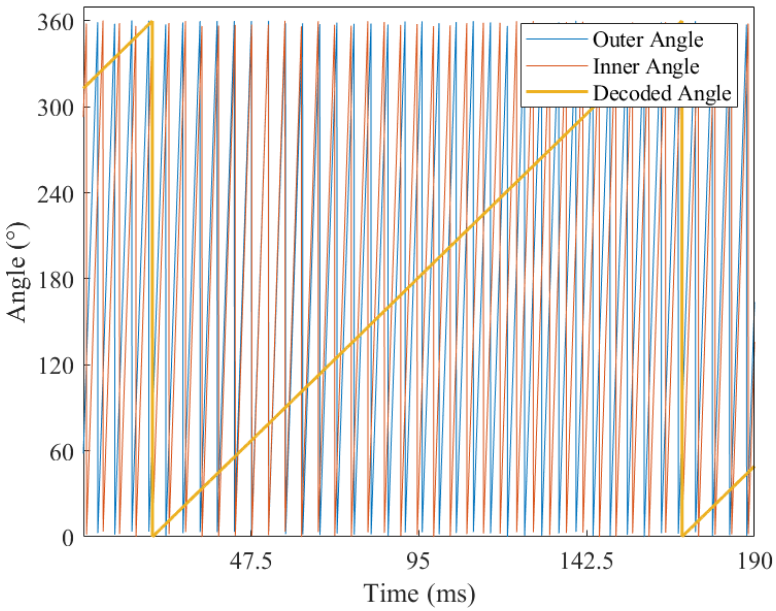


图 5-3 匀速 200rpm 工况下内外码道解码角度及绝对角度值

在 800rpm 高速工况下，卡尔曼滤波前后的角度值如图 5-4 所示，滤波后的相位滞后小于 0.02°，证实了滤波器设计的无偏特性。

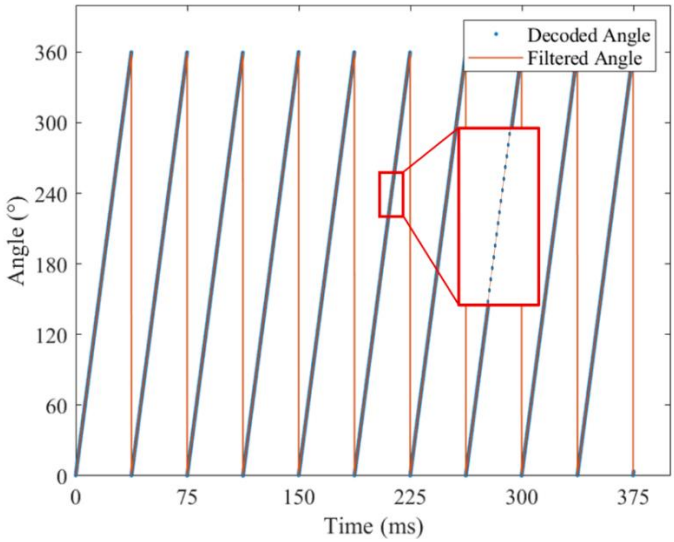


图 5-4 匀速 800rpm 工况下卡尔曼滤波前后绝对角度对比

实验数据表明，本设计在静态稳定性、动态跟踪精度及抗干扰性能方面均达到预定技术指标。为了确认所设计的双编码器在各种复杂转动情况下的正常运行，本论文还测试了编码器在电机周期性往复运动的表现和加速度跟踪表现，测试结果见附录。

5.3 关节力矩估计原理与实验

5.3.1 关节力矩估计原理

本课题使用所设计的编码器进行关节力矩估计，理论基础是 Zhang Hongwei 等提出的谐波减速器柔度模型[5]。谐波减速器柔度模型旨在充分描述谐波减速器在外部载荷（关节力矩）下的柔顺行为，为谐波减速器涉及的动力学关系，如传动、非线性柔性、滞回现象和运动误差等，建立了理论模型（图 5-5）。

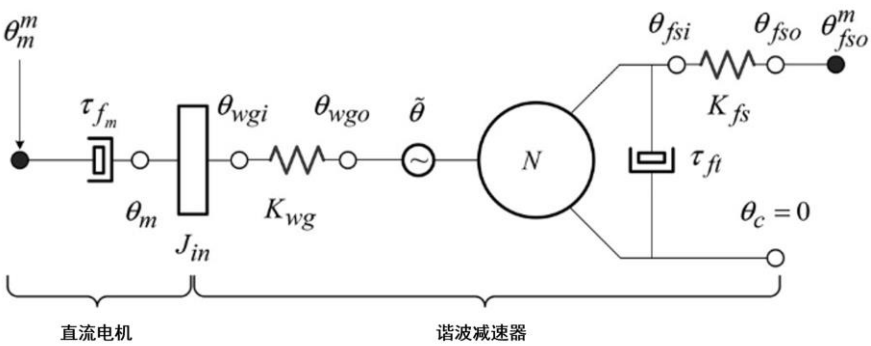


图 5-5 谐波减速器柔顺模型[5]

根据谐波减速器的柔顺模型，谐波减速器的总扭转角 $\Delta\theta=\theta_{fso}-\frac{\theta_{wgi}}{N}$（即柔轮输出转角减去波发生器输入转角除以减速比）由柔轮扭转角、波发生器扭转角和运动学模型误差角三项组成：

$$\Delta\theta=\Delta\theta_{fs}+\frac{\Delta\theta_{wg}}{N}+\tilde{\theta} \tag{5 - 1}$$

其中，总扭转角 $\Delta\theta$ 由双编码器直接得到，单圈（外编码器）角度值和多圈（内编码器）角度值分别对应波发生器输入角 θ_{wgi} 和柔轮输出角 θ_{fso}。波发生器扭转角 $\Delta\theta_{wg}$ 经文章推导可建模为：

$$\Delta\theta_{wg}=\frac{\mathrm{sign}(\tau_{wg})}{C_{wg}NK_{wg0}}(1-e^{-C_{wg}|\tau_{wg}|}) \tag{5 - 2}$$

运动学模型误差角 $\tilde{\theta}$ 可以通过下式估计：

$$\begin{aligned}\tilde{\theta}=&a_0+a_{l1}\cos(\theta_{fso}w_l)+b_{l1}\sin(\theta_{fso}w_l)\\&+a_{wg1}\cos(\theta_{wgi}w_w)+b_{w1}\sin(\theta_{wgi}w_w)\\&+a_{wg2}\cos(2\theta_{wgi}w_w)+b_{w2}\sin(2\theta_{wgi}w_w)\end{aligned} \tag{5 - 3}$$

因此，可以估计柔轮扭转角 $\Delta\theta_{fs}$ 进而通过柔轮的柔度模型估计柔轮扭转力矩 τ_{fs}，即关节力矩。文章研究柔轮的柔度模型后得出 τ_{fs} 与 $\Delta\theta_{fs}$ 的关系为

$$\tau_{fs}=\frac{\tan(\Delta\theta_{fs}C_{fs}K_{fs0})}{C_{fs}} \tag{5 - 4}$$

因此完整的关节力矩估计流程框图如图 5-6 所示。

由于关节搭载的谐波减速器缺少技术参数，因此式 (5 - 2) 简化为

$$\Delta\theta_{wg}=\frac{\tau_{wg}}{NK_{wg0}} \tag{5 - 5}$$

本论文使用轻型负载（40~60 N·m）进行力矩估计实验，因此 (5 - 4) 简化为

$$\tau_{fs}=K_{fs0}\Delta\theta_{fs} \tag{5 - 6}$$

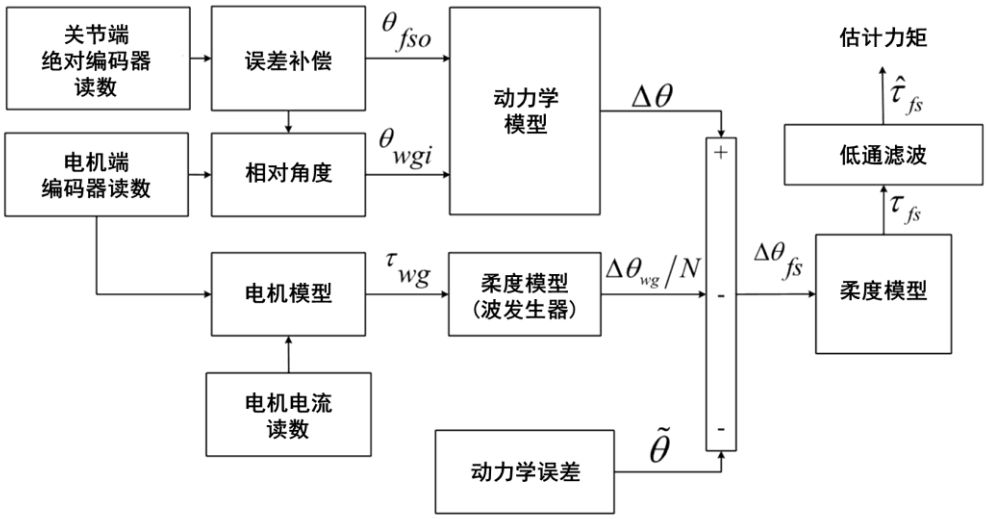


图 5-6 关节力矩估计流程框图[5]

5.3.2 试验台设计

为实际检验本论文所设计的游标式绝对电感编码器结合谐波减速器柔度模型进行关节力矩估计和关节力矩控制的可行性，基于单关节搭建试验台进行测试（图5-7）。试验台组成包括：关节、负载、编码器、抱闸电源、控制机箱、驱动板、力矩传感器及数据采集板等。

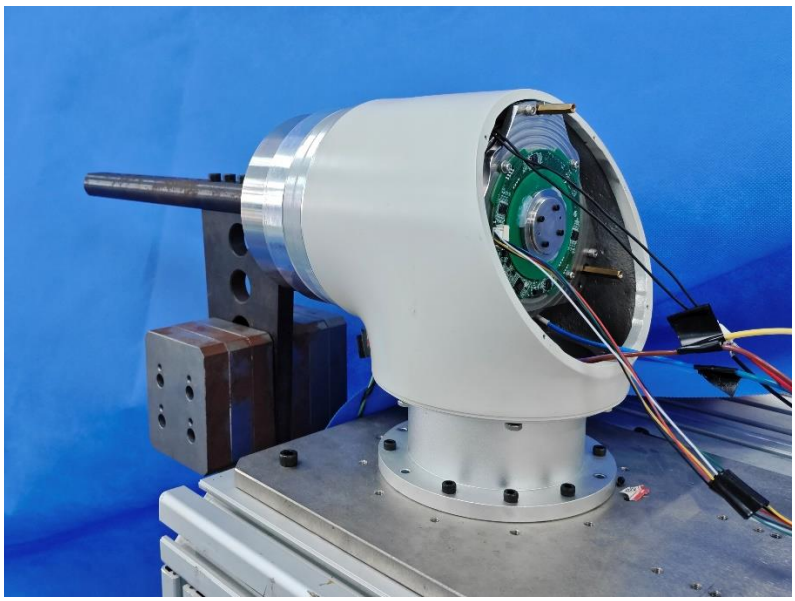


图 5-7 编码器力矩估计试验台实物图

本论文在试验台搭建上所做的工作包括：①为在关节上装配负载及本论文所设计的编码器，设计了相关连接件，为保证定转子间的同轴度要求以及保证低于

0.7mm 的气隙，精心设计了配合方案和公差；②设计了试验台系统框架，线路连接方案如图 5-8 所示，上位机通过 Ethernet 挂载到 CAN 总线，向关节驱动发送指令、读取关节信息（关节位置、速度等），关节驱动通过 SEI 读取编码器数据，用于电机控制，并输出三相电流至关节电机；③使用先楫测试开发板读取力矩传感器数据以及给力矩传感器供电，微处理器 PB05、PB06 引脚分别复用作 ADC 通道 0、通道 13 引脚，开发板实物接线如图 5-9 所示。

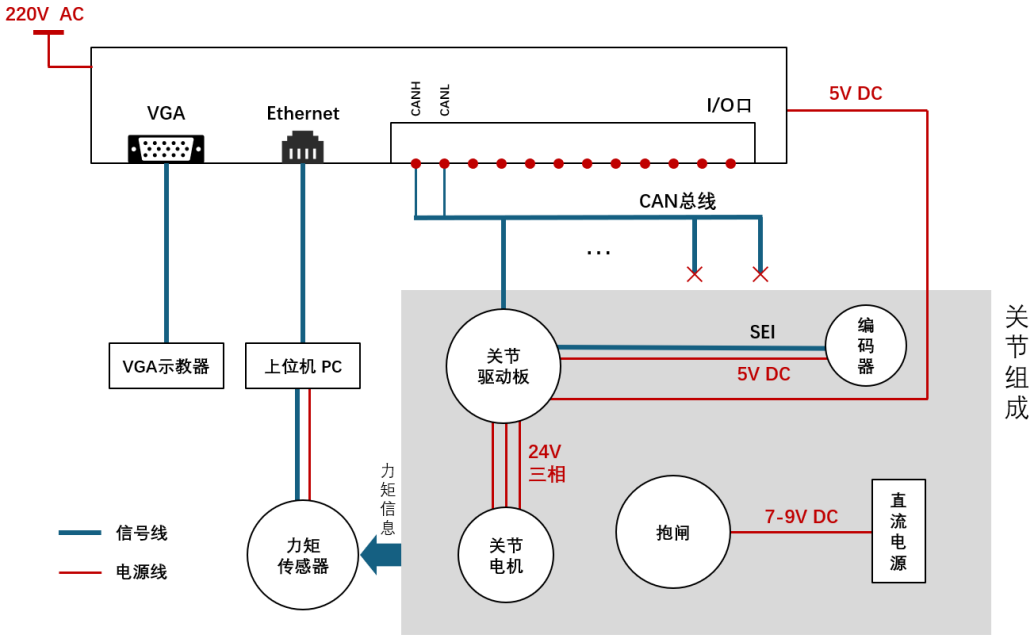


图 5-8 试验台线路连接图

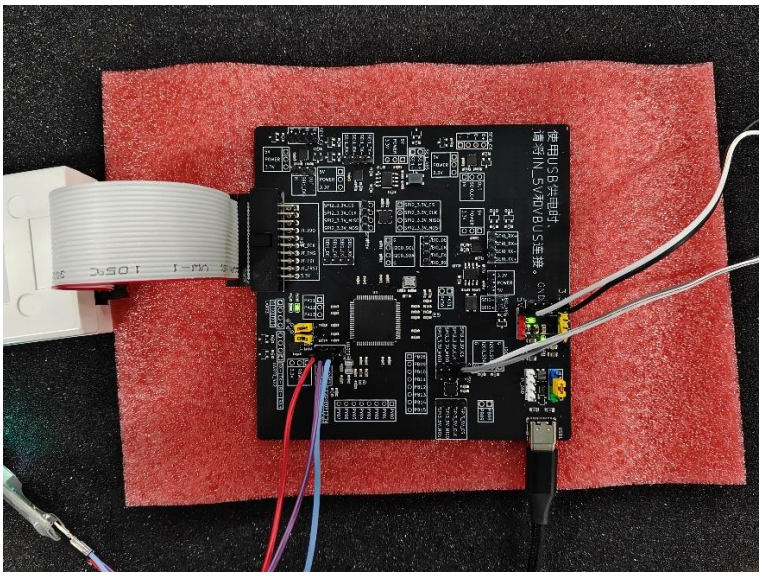


图 5-9 力矩传感器驱动板实物图

力矩传感器采用蓝点 ST3-1-210-AO 一维力矩传感器，满量程 0-5V，对应力矩 210×1.5 N·m。从串口抓取到的力矩传感器直接噪声较大，且当电机开启伺服后存

在较大的周期矩形脉冲（图 5-10 中蓝线），因此需进行滤波处理。为消除伺服导致的矩形脉冲，设计了限幅滤波与巴特沃斯低通滤波串联的滤波处理，其中限幅滤波算法为：若当前值 $T_i - T_{i-2} > 0.03$ 时，让 T_i 等于 $T_{i-10} \sim T_{i-2}$ 的平均值。滤波后的结果如图 5-10 所示，显著消除了高频噪声和伺服带来的脉冲干扰。

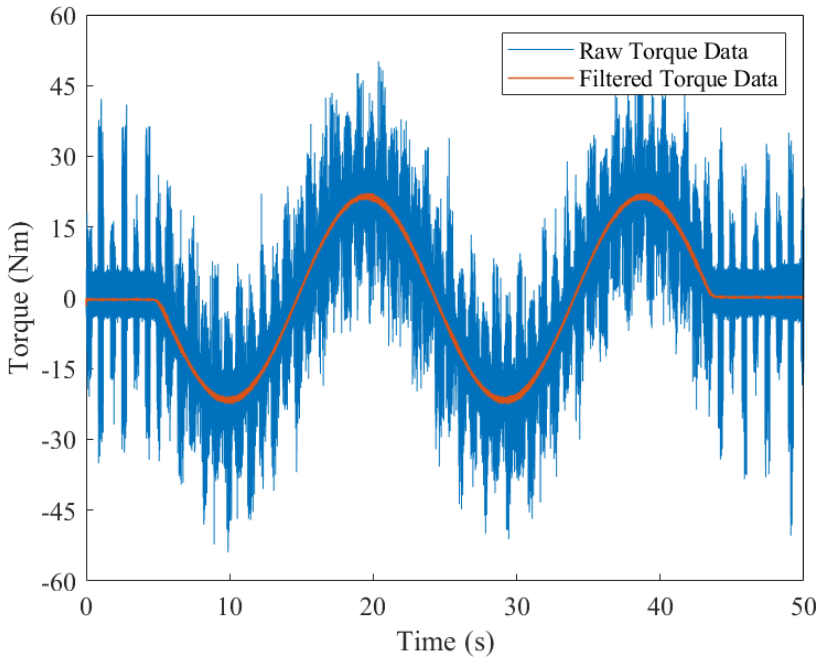


图 5-10 力矩传感器原始数据与滤波后数据

5.3.3 关节参数辨识与力矩估计

由式 (5 - 1) 至 (5 - 6) ，关节力矩估计可以紧凑地表示为

$$\begin{aligned}\hat{\tau} &= k_{fs}[\Delta\theta - k_{wg}\tau_{wg} - a_0 - a_{l1}\cos(\theta_{fso}w_l) - b_{l1}\sin(\theta_{fso}w_l) \\ &\quad - a_{wg1}\cos(\theta_{wgi}w_w) - b_{w1}\sin(\theta_{wgi}w_w) + a_{wg2}\cos(2\theta_{wgi}w_w) + b_{w2}\sin(2\theta_{wgi}w_w)] \\ &= \left[k_{fs}, k_{fw}, k_{al1}, k_{al2}, k_{aw1}, k_{aw2}, k_{bw1}, k_{bw2}, a\right]\begin{bmatrix}\theta_{fso} - \theta_{wgi} \\ \tau_{wg} \\ \cos(\theta_{fso}w_l) \\ \sin(\theta_{fso}w_l) \\ \cos(\theta_{wgi}w_w) \\ \sin(\theta_{wgi}w_w) \\ \cos(2\theta_{wgi}w_w) \\ \sin(2\theta_{wgi}w_w) \\ -1\end{bmatrix}\end{aligned}$$

其中， w_l, w_w 是待辨识的参数，通过傅里叶分析得到， $k_{fs}, k_{fw}, k_{al1}, k_{al2}, k_{aw1}, k_{aw2}$,

k_{bw1},k_{bw2},a 通过最小二乘法确定。最终得到 $k_{fs},k_{fw},k_{al1},k_{al2},\cdots,a_0$ 的值如表 5-1 所示：

表 5-1 力矩估计模型参数

k_{fs}	-59.3922633
k_{fw}	0.0000919
k_{al1}	-20.9285161
k_{al2}	6.1411326
k_{aw1}	21.6825205
k_{aw2}	-27.7618568
k_{bw1}	-0.0993618
k_{bw2}	0.2317756
a	-0.1951350

用上述模型得到在关节匀速转过两周的估计力矩如图 5-11 关节力矩估计结果所示，与使用力矩传感器测量到的力矩均方差 0.8 Nm，表明力矩估计模型的准确性。

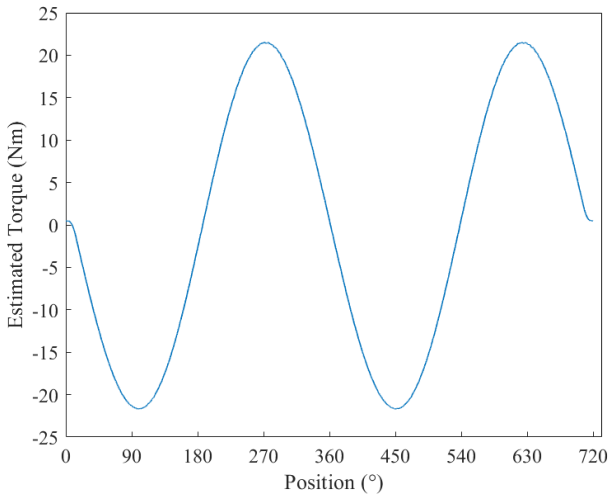


图 5-11 关节力矩估计结果

双编码器为测试基于双编码器的力矩估计方案的线性度，将负载转至水平方

向，通过增减砝码同时记录估计力矩，以力矩传感器读数为真实值得到估计力矩的线性度曲线如图 5-12。以所测试的最大负载 40 Nm 作为量程，力矩估计的线性度误差为 4%。

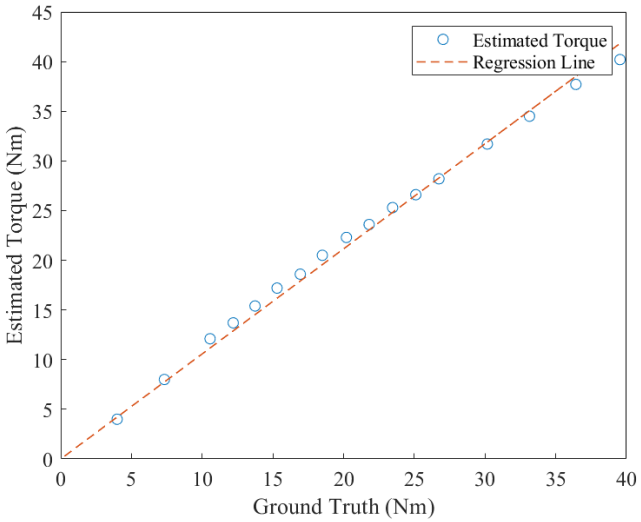


图 5-12 估计力矩线性度曲线

5.4 本章小结

本章通过实验测试了所研发的绝对式电感双编码器性能，同时搭建了关节力矩控制试验台系统验证了使用该编码器进行关节力矩估计的可行性，并得到了力矩分辨率和误差线性度等性能指标。

5.2 节以 HEIDENHAIN 高精度光栅角度编码器对比测试平台上测量双编码器在静态精度、绝对精度、动态响应等关键性能上的表现，得到编码器的静态角度波动在±2.5″以内，全量程绝对角度误差≤±54″，在 800rpm 高速工况下，卡尔曼滤波后相位滞后＜72″。

5.3 节介绍了基于角度测量的关节力矩估计模型，并搭建了关节力矩估计与控制的试验台。针对所使用的标定用一维力矩传感器信号干扰问题，采用限幅滤波和巴特沃斯低通滤波串联实现有效信号提取。通过实验验证，基于双编码器的力矩估计在 40Nm 量程下线性度误差约为 4%。

6 总结与展望

6.1 论文工作与成果总结

本论文围绕高精度绝对式电感编码器的设计与应用展开研究，通过理论建模、结构优化、算法创新和系统实验验证，构建了一套完整的关节力矩感知与控制技术体系。主要工作与成果总结如下：

1) 理论建模与仿真验证：针对电感编码器的电磁耦合机理，建立了包含激励线圈、转子与接收线圈的解析模型，揭示了转子位置对感应电压幅值的调控规律。通过 COMSOL 与 ANSYS 联合仿真验证了模型的准确性，为编码器设计提供了理论支撑。

2) 接收线圈形状优化：针对传统线圈设计导致的谐波失真问题，提出基于遗传算法的接收线圈形状优化方法，将输出信号的正弦度提升 15%，显著提高了原始信号质量。

3) 信号处理算法创新：设计了带误差插值补偿的角度解码算法，结合双一阶卡尔曼滤波架构，在嵌入式系统中实现了高精度（±0.01°）与低延迟（20kHz 带宽）的绝对角度解算，卡尔曼滤波将静态噪声抑制为原先的 25%。

4) 双编码器样机研发与验证：研制了外径 80mm 的紧凑型绝对式电感双编码器样机，实验结果表明静态误差在±2.5″范围内，标准差为 1.2537″；绝对精度误差在±54″范围内，标准差为 12.6″。

5) 关节力矩估计实验：基于双编码器角度测量与谐波减速器柔度模型，实现了无传感器力矩估计（线性度达 4%），验证了基于编码器的关节力矩感知工程可行性。

6.2 论文创新点

本论文的创新点可归纳为以下三点：

1) 首次提出电感编码器电磁耦合解析模型。填补了电感编码器理论建模的空白，通过推导感应电压与激励电流、转子位置之间的定量关系，为编码器设计与优化提供了理论指导。

2) 接收线圈形状优化方法创新。根据线圈对称性约束使用奇数次正弦傅里叶

级数参数化线圈几何特征，基于遗传算法和路径积分进行 COMSOL 仿真结果驱动的线圈参数优化，有效抑制了谐波失真，提升信号质量。

3) 低复杂度高精度解码与滤波架构。提出基于误差插值补偿的解码算法与双一阶卡尔曼滤波器串联方案，在有限计算资源下实现角秒级精度，为嵌入式系统提供了高效处理范式。

6.3 工作展望

尽管本论文在绝对式电感编码器设计与应用方面取得了阶段性成果，但面向更复杂的人机协作、人机共融工程化需求，未来可从以下方向深化研究：

1) 装配误差的自适应补偿算法。当前编码器对机械装配误差（如同轴度偏差、气隙波动）的鲁棒性不足，未来可结合在线参数辨识与深度学习技术，开发实时反馈的自适应补偿算法，通过动态修正解码误差提升编码器在非理想装配条件下的精度稳定性。

2) 编码器在恶劣工况下的性能测试与改进。现有实验验证了编码器在常规工况下的可靠性，但高湿度、强振动、宽温域等恶劣工业场景下的表现仍需系统评估。可以进一步优化编码器电磁屏蔽设计，研究抗冲击封装工艺，并通过多物理场耦合仿真验证其在极端环境下的信号完整性与寿命特性。

3) 基于双编码器的力矩控制测试。本论文进行了基于双编码器的关节力矩估计实验，但为了进一步探究其在高动态交互场景下的力矩控制性能，还应将其作为关节控制中的力矩环反馈进行测试，通过实验验证力矩感知方案在复杂轨迹跟踪、外力交互等场景下的全局稳定性与动态响应能力。此外，本论文研究聚焦单关节力矩控制，但其在多自由度机器人中的适用性仍需深入研究。

参考文献

[1] Raibert M H, Craig J J. Hybrid Position/Force Control of Manipulators[J/OL]. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1981, 103(2): 126-133.

[2] Hogan N. Impedance Control: An Approach to Manipulation[C/OL]. 1984 American Control Conference, 1984: 304-313.

[3] Randazzo M, A comparison between joint level torque sensing and proximal F/T sensor torque estimation: implementation on the iCub [EB/OL]. 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 4161-4167.

[4] Hashimoto M, Kiyosawa Y, Paul R P. A torque sensing technique for robots with harmonic drives[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1993, 9(1): 108-116.

[5] Zhang H, Ahmad S, Liu G. Torque Estimation for Robotic Joint With Harmonic Drive Transmission Based on Position Measurements[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2015, 31(2): 322-330.

[6] Nguyen T H, Nguyen H X, Tran T N, 等. An Effective Method to Improve the Accuracy of a Vernier-Type Absolute Magnetic Encoder[J/OL]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(8): 7330-7340.

[7] Taghirad H D, Belanger P R. Torque ripple and misalignment torque compensation for the built-in torque sensor of harmonic drive systems[J/OL]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1998, 47(1): 309-315.

[8] Godler I, Horiuchi M, Hashimoto M, 等. Accuracy improvement of built-in torque sensing for Harmonic Drives[J/OL]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2000, 5(4): 360-366.

[9] Godler I, Hashimoto M, Horiuchi M, 等. Performance of gain-tuned harmonic drive torque sensor under load and speed conditions[J/OL]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2001, 6(2): 155-160.

[10] Sensinger J W, Weir R Fff. Improved torque fidelity in harmonic drive sensors through the union of two existing strategies[J/OL]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2006, 11(4): 457-461.

[11] 潘新安，王洪光，姜勇．一种机器人谐波减速器内嵌扭矩传感器的研制[J]. 仪器仪表学报, 2014, 35(1): 154-161.

[12] Tsetserukou D, Tadakuma R, Kajimoto H, 等. Optical torque sensors for implementation of local impedance control of the arm of humanoid robot[C/OL]. Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. 2006: 1674-1679.

[13] Kawakami T, Ayusawa K, Kaminaga H, 等. High-fidelity joint drive system by torque feedback control using high precision linear encoder[C/OL]. 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2010: 3904-3909.

[14] Noncontact magnetic torque sensor [EB/OL]. IEEE Journals & Magazine.

[15] Yamada S, Fujimoto H. Precise Joint Torque Control Method for Two-inertia System with Backlash Using Load-side Encoder[J/OL]. IEEJ Journal of Industry Applications, 2019, 8(1): 75-83.

[16] Blumberg J, Polte M, Uhlmann E. Estimation of External Force-Torque Vector Based on Double Encoders of Industrial Robots Using a Hybrid Gaussian Process Regression and Joint Stiffness Model[J/OL]. Journal of Machine Engineering, 2023.

[17] Zhang H. Development and multiple mode control of modular and reconfigurable robot[D/OL]. Toronto Metropolitan University, 2021.

[18] Ye G, Liu H, Wang Y, 等. Ratiometric-Linearization-Based High-Precision Electronic Interpolator for Sinusoidal Optical Encoders[J/OL]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(10): 8224-8231.

附录 A

A-1 接收线圈形状函数一般形式证明

将形状函数 $g(\varphi)$ 应满足的条件重述如下

i) $g(\varphi)=g(\varphi+T)$;

ii) $g(\varphi)=-g(-\varphi)$;

iii) $g(\varphi)=g(\frac{T}{2}-\varphi)$;

由 i) 知，$g(\varphi)$ 可展开成傅里叶级数 $g(\varphi)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\left(n\omega_0\varphi\right)+b_n\sin\left(n\omega_0\varphi\right)\right]$（不失一般性地设常数项为 0），其中 $\omega_0=\frac{2\pi}{T}$。由 ii) 知，$g(\varphi)\cos\left(n\omega_0\varphi\right)$ 为奇函数，故

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}g(\varphi)\cos\left(n\omega_0\varphi\right)d\varphi=0$$

即 $g(\varphi)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(n\omega_0\varphi\right)$。将 φ 替换为 $\varphi+\frac{T}{2}$，得

$$f\left(\varphi+\frac{T}{2}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n(-1)^n\sin(n\omega_0\varphi)$$

由 $g(\varphi)=g(\frac{T}{2}-\varphi)$，比较系数得

$$b_n(-1)^n=-b_n\Rightarrow b_n\left[(-1)^n+1\right]=0.$$

当 n 为偶数时，$(-1)^n=1$，故 $2b_n=0\Rightarrow b_n=0$；当 n 为奇数时，$(-1)^n=-1$，方程恒成立，b_n 非零。因此

$$f(\varphi)=\sum_{k=1}^{\infty}b_{2k-1}\sin\left((2k-1)\omega_0\varphi\right).$$

A-2 接收线圈形状优化 MATLAB 代码

```
A = readmatrix("../data/标准模型 0dot2_with.csv", 'headerlines', 10);
B = readmatrix("../data/标准模型 0dot2_without.csv", 'headerlines', 10);
A(:,4:6) = A(:,4:6)-B(:,4:6);
A(:,4:6) = A(:,4:6)-B(:,4:6);
A=exclude_redundent_data(A,11,8);

global THRESHOLD_X;
global THRESHOLD_Y;
THRESHOLD_X = 0.05 + 1e-10; % X 方向位置允许误差
THRESHOLD_Y = 0.05 + 1e-10;

global OPTIMIZE_NUM;
global BASE;
global DELTA_R;
global N;  % 周期数
N = 16;
BASE = 9.55;
DELTA_R = 0.8;
OPTIMIZE_NUM = 1000;
base_rho = @(phi) BASE + DELTA_R * sin(phi);   % 初始形状

% 优化选项
options = optimoptions('ga', 'PlotFcn', {@gaplotbestf,@gaplotmaxconstr}, ...
                       'Display', 'iter');

% 优化参数
a = [0,0,0,0,0];
lb = -0.05 * ones(1, 5);
ub = 0.05 * ones(1, 5);
initial_x = zeros(1, size(a,2));

%将 2Π 细分成 optimize_num 个点
phi = linspace(0, 2 * pi, OPTIMIZE_NUM);
rho = base_rho(phi);

[best_a,fval] = ga(@(a) objective_function(a, rho, phi, A), size(a,2),...
                        [], [], [], [], lb, ub, @(x) deal([], []), options);

best_rho = best_a(1)*rho + best_a(2) * sin(3 * phi) + best_a(3) * sin(5 * phi) + ...
          best_a(4) * sin(7 * phi) + best_a(5) * sin(9 * phi);

% 评价函数
function value = objective_function(a, rho, phi, A)
    drho = a(1) * sin(phi) + a(2) * sin(3 * phi) + a(3) * sin(5 * phi) + ...
          a(4) * sin(7 * phi) + a(5) * sin(9 * phi);
    rho_adj = rho + drho;  % 更新后的轨迹
    global N;
    theta_list = linspace(0, 2 * pi / N, 100);
    V = zeros(1, length(theta_list));
    for i = 1 : length(theta_list)
        V(i) = cal_voltage(rho_adj, phi, theta_list(i), A);
        % disp(abs(V(i)));
    end
    error = abs(V ./ V(1)) - abs(cos(theta_list * N));
    value = norm(error, 2);
    disp(value);
end
```

optim_ga_a.m

```
function V = cal_voltage(RHO, PHI, theta, A)
    % figure;
    f = 5E6;
    flux = integral(RHO, PHI, theta, A, 0);
    hold on;
    % fprintf("正绕: %s \n",num2str(flux));
    flux = flux - integral(RHO, PHI, theta, A, 1);
    % fprintf("反绕: %s \n",num2str(flux));
    V = flux * 2 * pi * f * 1i;
end


function path_integral = integral(RHO, PHI, theta, A, inverse)
    UPPER_LAYER = 0.0175;
    LOWER_LAYER = -0.1825;% -0.115; %-0.115;  %0.2;
    path_integral = 0;
    global OPTIMIZE_NUM;

    % %%%%%%%%%%%%%%%%%% 路径测试用 %%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % x_values = zeros(OPTIMIZE_NUM - 1, 1); % 预分配存储 x 的数组
    % y_values = zeros(OPTIMIZE_NUM - 1, 1); % 预分配存储 y 的数组
    % %%%%%%%%%%%%%%%%%% 路径测试用 %%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
    for t = 1 : length(PHI) - 1
        [x, y] = XY_theta(RHO(t), PHI(t), theta, inverse);
        [x_next, y_next] = XY_theta(RHO(t+1), PHI(t+1), theta, inverse);
        dx = x_next - x;
        dy = y_next - y;
        %%%%%%%%%%%%%% 上下层判断 %%%%%%%%%%%%%%%
        if PHI(t) <= 0.5 * pi || PHI(t) >= 1.5 * pi
            if not(inverse)
                z = UPPER_LAYER;
            else
                z = LOWER_LAYER;
            end
        else
            if not(inverse)
                z = LOWER_LAYER;
            else
                z = UPPER_LAYER;
            end
        end
        %%%%%%%%%%%%%% 上下层判断 %%%%%%%%%%%%%%%
        %%%%%%%%%%%%%% 搜寻位置计算 %%%%%%%%%%%%%%%
        global THRESHOLD_X;
        global THRESHOLD_Y;
        THRESHOLD_Z = 0.001;
        for row = 1:size(A,1)
            point_x = A(row,1);
            point_y = A(row,2);
            point_z = A(row,3);
            if (abs(point_x - x) < THRESHOLD_X) && (abs(point_y - y) < THRESHOLD_Y) &&
(abs(point_z - z) < THRESHOLD_Z)
                Ax = A(row,4);
                Ay = A(row,5);
                path_integral = path_integral + Ax*dx + Ay*dy;
                % x_values(t) = point_x;
                % y_values(t) = point_y;
                continue;
            end
        end
        %%%%%%%%%%%%%% 搜寻位置计算 %%%%%%%%%%%%%%%
    end
    % plot(x_values,y_values);
end


function [x,y] = XY_theta(rho, phi, theta, inverse)
    global BASE;
    global N;
    if not(inverse)
        x = rho * cos(phi / N -theta);
        y = rho * sin(phi / N -theta);
    else
        x = (2 * BASE - rho) * cos(phi / N -theta);
        y = (2 * BASE - rho) * sin(phi / N -theta);
    end
end
```

cal_voltage.m

```
function A = exclude_redundent_data(A, R, r)
    squared_radius = A(:,1).^2 + A(:,2).^2;
    remove_idx = (squared_radius > R^2) | (squared_radius < r^2);
    A(remove_idx, :) = [];

    remove_idx = (A(:,2) > A(:,1)) | (A(:,2) < -A(:,1));
    A(remove_idx, :) = [];
End
```

exclude_redundent_data.m

A-3 编码器软件实现主要模块相关代码

```
#include "adc.h"

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

float adc_value_filtered[ADC_CHANNEL_NUM] = {};

typedef struct
{
  adc16_channel_config_t ch_cfg;
  adc16_seq_config_t seq_cfg;
}adc16_ch_seq_cfg_t;

static uint8_t adc_ch_enum[];
#if DUAL_ENC && !DIFF_INPUT        //双编码器单端输入
static uint8_t adc_ch_enum[] = {
    ADC_OO_SIN_PIN,
    ADC_OO_COS_PIN,
    ADC_OI_SIN_PIN,
    ADC_OI_COS_PIN,
    ADC_IO_SIN_PIN,
    ADC_IO_COS_PIN,
    ADC_II_SIN_PIN,
    ADC_II_COS_PIN,
};
#elif DUAL_ENC && DIFF_INPUT       //双编码器差分输入
static uint8_t adc_ch_enum[] = {
    ADC_OO_SIN_P_PIN,
    ADC_OO_SIN_N_PIN,
    ADC_OO_COS_P_PIN,
    ADC_OO_COS_N_PIN,
    ADC_OI_SIN_P_PIN,
    ADC_OI_SIN_N_PIN,
    ADC_OI_COS_P_PIN,
    ADC_OI_COS_N_PIN,
    ADC_IO_SIN_P_PIN,
    ADC_IO_SIN_N_PIN,
    ADC_IO_COS_P_PIN,
    ADC_IO_COS_N_PIN,
    ADC_II_SIN_P_PIN,
    ADC_II_SIN_N_PIN,
    ADC_II_COS_P_PIN,
    ADC_II_COS_N_PIN,
};
#elif !DUAL_ENC && DIFF_INPUT      //单编码器差分输入
static uint8_t adc_ch_enum[] = {
    ADC_O_SIN_P_PIN,
    ADC_O_SIN_N_PIN,
    ADC_O_COS_P_PIN,
    ADC_O_COS_N_PIN,
    ADC_I_SIN_P_PIN,
    ADC_I_SIN_N_PIN,
    ADC_I_COS_P_PIN,
    ADC_I_COS_N_PIN,
};
#else                              //单编码器单端输入
static uint8_t adc_ch_enum[] = {
    ADC_OO_SIN_PIN,
    ADC_OO_COS_PIN,
    ADC_OI_SIN_PIN,
    ADC_OI_COS_PIN,
};
#endif

#define DIV_3_3_65535    (5.0354772259e-5f)

ATTR_PLACE_AT_NONCACHEABLE_WITH_ALIGNMENT(ADC_SOC_DMA_ADDR_ALIGNMENT) uint32_t
adc_dma_buffer[ADC_SAMPLE_NUM][ADC_CHANNEL_NUM] = {};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

hpm_stat_t init_common_config(adc16_conversion_mode_t conv_mode)
{
    adc16_config_t cfg;
    /* initialize an ADC instance */
    adc16_get_default_config(&cfg);
    cfg.res            =  adc16_res_16_bits ;//adc16_res_12_bits;
    cfg.conv_mode      = conv_mode;
    cfg.adc_clk_div    = adc16_clock_divider_4;
    cfg.sel_sync_ahb   = (clk_adc_src_ahb0 == clock_get_source(BOARD_APP_ADC16_CLK_NAME)) ? true :
false;

    if (cfg.conv_mode == adc16_conv_mode_sequence ||
        cfg.conv_mode == adc16_conv_mode_preemption) {
        cfg.adc_ahb_en = true;
```

```
    }
    /* adc16 initialization */
    if (adc16_init(BOARD_APP_ADC16_BASE, &cfg) == status_success) {
        /* enable irq */
        //intc_m_enable_irq_with_priority(BOARD_APP_ADC16_IRQn, 1);//////? ? ?
        return status_success;
    } else {
        //printf("%s initialization failed!\n", BOARD_APP_ADC16_NAME);
        return status_fail;
    }
}

static void init_trigger_mux(TRGM_Type *ptr, uint8_t input, uint8_t output)
{
    trgm_output_t trgm_output_cfg;

    trgm_output_cfg.invert = false;
    trgm_output_cfg.type = trgm_output_same_as_input;

    trgm_output_cfg.input  = input;
    trgm_output_config(ptr, output, &trgm_output_cfg);
}

static void init_trigger_source(PWM_Type *ptr)
{
    pwm_cmp_config_t pwm_cmp_cfg;
    pwm_output_channel_t pwm_output_ch_cfg;

    int mot_clock_freq;

    mot_clock_freq = clock_get_frequency(BOARD_APP_ADC16_HW_TRIG_SRC_CLK_NAME);

    /* reload value */
    pwm_set_reload(ptr, 0, (mot_clock_freq/APP_ADC16_TRIG_SRC_FREQUENCY) - 1);

    /* Set a comparator */
    memset(&pwm_cmp_cfg, 0x00, sizeof(pwm_cmp_config_t));
    pwm_cmp_cfg.enable_ex_cmp  = false;
    pwm_cmp_cfg.mode           = pwm_cmp_mode_output_compare;
    pwm_cmp_cfg.update_trigger = pwm_shadow_register_update_on_shlk;

    /* Select comp8 and trigger at the middle of a pwm cycle */
    pwm_cmp_cfg.cmp = ((mot_clock_freq/APP_ADC16_TRIG_SRC_FREQUENCY) - 1) >> 1;
    pwm_config_cmp(ptr, APP_ADC16_HW_TRIG_SRC_PWM_REFCH_A, &pwm_cmp_cfg);

    /* Issue a shadow lock */
    pwm_issue_shadow_register_lock_event(APP_ADC16_HW_TRIG_SRC);

    /* Set comparator channel to generate a trigger signal */
    pwm_output_ch_cfg.cmp_start_index = APP_ADC16_HW_TRIG_SRC_PWM_REFCH_A;   /* start channel */
    pwm_output_ch_cfg.cmp_end_index   = APP_ADC16_HW_TRIG_SRC_PWM_REFCH_A;   /* end channel */
    pwm_output_ch_cfg.invert_output   = false;
    pwm_config_output_channel(ptr, APP_ADC16_HW_TRIG_SRC_PWM_REFCH_A, &pwm_output_ch_cfg);

    /* Start the comparator counter */
    pwm_start_counter(ptr);
}

static void init_seq_config(void)   //ADC 通道配置和 sequence 配置，一个 sequence 是 8 个 ADC 通道
{
    adc16_ch_seq_cfg_t adc16_ch_seq_cfg;
    adc16_get_channel_default_config(&adc16_ch_seq_cfg.ch_cfg);    //初始化，在循环中只改变 ch
    adc16_ch_seq_cfg.ch_cfg.sample_cycle = ADC_CH_SAMPLE_CYCLE;

    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(adc_ch_enum); i++)
    {
        adc16_ch_seq_cfg.ch_cfg.ch           = adc_ch_enum[i];
        adc16_ch_seq_cfg.ch_cfg.sample_cycle_shift = 0;            //可省略，默认 0
        adc16_init_channel(BOARD_APP_ADC16_BASE, &adc16_ch_seq_cfg.ch_cfg);    //将配置写入硬件寄存器
    }

    adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.restart_en  = 1;
    adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.cont_en     = 1;
    adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.hw_trig_en  = 0;
    adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.sw_trig_en  = 1;
    adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.seq_len     = ADC_CHANNEL_NUM;

    for (int i = 0; i < adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.seq_len; i++) {
        adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.queue[i].seq_int_en = false;//是否需要一个通道转化完成就一个中断
        adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.queue[i].ch = adc_ch_enum[i];
    }
    adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.queue[adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg.seq_len - 1].seq_int_en = true;//完成八个
ADC 转换后进入中断
    adc16_set_seq_config(BOARD_APP_ADC16_BASE, &adc16_ch_seq_cfg.seq_cfg);
}

static void init_seq_dma (void) //DMA 配置
{
```

```
  adc16_dma_config_t dma_cfg;

  dma_cfg.start_addr = (uint32_t *)core_local_mem_to_sys_address(HPM_CORE0, (uint32_t)adc_dma_buffer);
  dma_cfg.buff_len_in_4bytes = ADC_DMA_BUFFER_SIZE;
  dma_cfg.stop_pos = 0;
  dma_cfg.stop_en = 0;

  adc16_init_seq_dma(BOARD_APP_ADC16_BASE, &dma_cfg);

#if !defined(ADC_SOC_NO_HW_TRIG_SRC) && !defined(__ADC16_USE_SW_TRIG)
    /* Trigger mux initialization */
    init_trigger_mux(APP_ADC16_HW_TRGM, APP_ADC16_HW_TRGM_IN, APP_ADC16_HW_TRGM_OUT_SEQ);

    /* Trigger source initialization */
    init_trigger_source(APP_ADC16_HW_TRIG_SRC);//触发
#endif
}

void adc_init(void)
{
    board_init_adc16_pins();    // 初始化 ADC 引脚
    board_init_adc_clock(BOARD_APP_ADC16_BASE, true);//ture
    init_common_config(adc16_conv_mode_sequence);      //sequence 顺序执行，八个通道无优先级；preemption
抢占式执行，允许优先级 ADC 中断

    init_seq_config();
    init_seq_dma();
    adc16_trigger_seq_by_sw(BOARD_APP_ADC16_BASE);
}

/////////// 均值滤波计算与获取 ADC 均值滤波值接口函数 ///////////

#define ADC16_BUS_RESULT_CHAN_RESULT_MASK (0xFFFFU)
#define ADC16_BUS_RESULT_CHAN_RESULT_SHIFT (0U)
#define ADC16_BUS_RESULT_CHAN_RESULT_GET(x) (((uint32_t)(x) & ADC16_BUS_RESULT_CHAN_RESULT_MASK) >>
ADC16_BUS_RESULT_CHAN_RESULT_SHIFT)

uint32_t sum;

static float get_adc_value_avg(uint8_t ch){
    sum = 0;
    for (uint8_t sample = 0; sample < ADC_SAMPLE_NUM; sample++) {
        sum += ADC16_BUS_RESULT_CHAN_RESULT_GET(adc_dma_buffer[sample][ch]);
    }
    //return sum / ADC_SAMPLE_NUM * DIV_3_3_65535;
    return (sum>>3)  * DIV_3_3_65535;

}

void adc_get_filtered_data(void){
#if DUAL_ENC && !DIFF_INPUT        //双编码器单端输入
    for (uint8_t ch = 0; ch < ADC_CHANNEL_NUM; ch++) {
        adc_value_filtered[ch] = get_adc_value_avg(ch);
    }
#elif DUAL_ENC && DIFF_INPUT       //双编码器差分输入
    for (uint8_t ch = 0; ch < ADC_CHANNEL_NUM; ch+=2) {
        adc_value_filtered[ch/2] = get_adc_value_avg(ch) - get_adc_value_avg(ch+1);
    }
#elif !DUAL_ENC && DIFF_INPUT      //单编码器差分输入
    for (uint8_t ch = 0; ch < ADC_CHANNEL_NUM; ch+=2) {
        adc_value_filtered[ch/2] = get_adc_value_avg(ch) - get_adc_value_avg(ch+1);
    }
#else                              //单编码器单端输入
    for (uint8_t ch = 0; ch < ADC_CHANNEL_NUM; ch++) {
        adc_value_filtered[ch] = get_adc_value_avg(ch);
    }
#endif
}
```

adc.c

```
#ifndef ADC_H
#define ADC_H

#include "board.h"
#include "hpm_adc16_drv.h"
#include "config/hal_config.h"
#include "drivers/pwm/pwm.h"

#define ADC_SOC_NO_HW_TRIG_SRC

extern float adc_value_filtered[ADC_CHANNEL_NUM];   //滤波后的 ADC 值
extern uint32_t adc_dma_buffer[ADC_SAMPLE_NUM][ADC_CHANNEL_NUM];
void adc_init(void);                              //在主程序初始阶段调用，初始化 ADC
void adc_get_filtered_data(void);                  //在定时中断中调用，  获取滤波后的 ADC 值

#endif /* ADC_H */
```

adc.h

```
#include <math.h>
#include "decode.h"

float phi_inner;    //测试用
float phi_outer;    //测试用
float phi_rough;    //测试用

static float sine_to_angle(float us, float uc);
static float venier(float phi_inner, float phi_outer, int designmode, int encodernum);
static void get_phase_shift(float phi_inner, float phi_outer);

static _Bool out_angle_cross_zero_flag = 1;    // 当外编码器角度第一次过零时，置为0
static float phase_shift = 4.92802; //0;
static float phi_outer_last = 0;

float DecodeAngle(float* us_uc_data, uint8_t data_SA, int designmode, uint8_t encodernum)
{
  float Us_outer = us_uc_data[data_SA] - 1.65f;        //内码道 SIN
  float Uc_outer = us_uc_data[data_SA + 1] - 1.65f;     //内码道 COS
  float Us_inner = us_uc_data[data_SA + 2] - 1.65f;     //外码道 SIN
  float Uc_inner = us_uc_data[data_SA + 3] - 1.65f;     //外码道 COS

  phi_inner = sine_to_angle(Us_inner, Uc_inner);       // for test
  phi_outer = sine_to_angle(Us_outer, Uc_outer);
  return venier(phi_inner, phi_outer, designmode, encodernum);   // 解码后的角度，单位为弧度
}

static void get_phase_shift(float phi_inner, float phi_outer){
  out_angle_cross_zero_flag = 0;
  phase_shift = (phi_outer - phi_inner)>0 ? (phi_outer - phi_inner) : (phi_outer - phi_inner) + TWO_PI;
}

static float sine_to_angle(float us, float uc)
{
  float AbsUsin;
  float AbsUcos;
  float Usin_square;
  float Ucos_square;
  float phi_hat;

  AbsUsin = fabsf(us);
  AbsUcos = fabsf(uc);
  Usin_square = us*us;
  Ucos_square = uc*uc;
  phi_hat = QUARTER_PI_MUL_07050*((AbsUsin - AbsUcos)/(AbsUsin + AbsUcos)) +
            QUARTER_PI_MUL_03015*((Usin_square - Ucos_square)/(Usin_square + Ucos_square)) +
            QUARTER_PI;   //得到锯齿波

  if (us > 0 && uc > 0)
  {
    phi_hat = phi_hat;
  }
  else if (us > 0 && uc <= 0)
  {
    phi_hat = M_PI - phi_hat;
  }
  else if (us <= 0 && uc <= 0)
  {
    phi_hat = M_PI + phi_hat;
  }
  else
  {
    phi_hat = TWO_PI - phi_hat;
  }

  return phi_hat;   // 单位为弧度
}

static float venier(float phi_inner, float phi_outer, int designmode, int encodernum)
{
  uint8_t pole_out;
  int8_t unit_number;
  float remain;
  float phi_accurate;

  switch(designmode)
  {
    case N1N16:
        pole_out = 16;
        phi_rough = phi_inner;
        break;
    case N1N32:
       pole_out = 32;
       phi_rough = phi_inner;
```

```
        break;
    case N15N16:
        pole_out = 16;
        phi_rough = phi_outer - phi_inner - phase_shift;
        break;
    case N31N32:
        pole_out = 32;
        phi_rough = phi_outer - phi_inner - phase_shift;
        break;
  }

  if (phi_rough < 0)
  {
    phi_rough += TWO_PI;
  }
  else if (phi_rough > TWO_PI)
  {
    phi_rough -= TWO_PI;
  }
  if (phi_rough < 0)          // 因为减去了一个 phi_shift，因此还得再判断一遍是否小于零
  {
    phi_rough += TWO_PI;
  }
  else if (phi_rough > TWO_PI)
  {
    phi_rough -= TWO_PI;
  }

  float unit_phi_out = TWO_PI / pole_out;
  unit_number = floor(phi_rough/unit_phi_out);
  remain = phi_rough - unit_number * unit_phi_out;
  if(phi_outer - pole_out*remain < -M_PI)
  {
    unit_number += 1;
  }
  else if(phi_outer - pole_out*remain > M_PI)
  {
    unit_number -= 1;
  }
  if(unit_number < 0)
  {
    unit_number = pole_out - 1;
  }
  else if(unit_number > pole_out - 1)
  {
    unit_number = 0;
  }

  phi_accurate = unit_number * unit_phi_out + phi_outer / pole_out;
  return phi_accurate;     // 单位为弧度

}
```

decode.c

```
#ifndef _ALGORITHM_ALGORITHM_H_
#define _ALGORITHM_ALGORITHM_H_

#include <stdint.h>
#include "config/model_config.h"
#include "config/component_config.h"

float DecodeAngle(float* us_uc_data, uint8_t data_SA, int designmode, uint8_t encodernum);

extern float phi_inner;   // for test
extern float phi_outer;   // for test
extern float phi_rough;

#endif
```

decode.h

```
#include "kalman_filter.h"
#include <math.h>

void InitKalmanFilter(kalman_filter_t* kf){
    *kf = (kalman_filter_t) {
        .angle = 0.0f,
        .velocity = 0.0f,
        .angle_mea = 0.0f,
        .velocity_mea = 0.0f,
        .P_angle = 1.0f,
        .P_velocity = 1.0f,
        .Q_angle = Q_ANGLE,
        .Q_velocity = Q_VELOCITY,
        .R_angle = R_ANGLE,
```

```
        .R_velocity = R_VELOCITY,
        .K_angle = 0.0f,
        .K_velocity = 0.0f,
        // 历史数据，用于计算角速度测量值
        .history_index = 0,
        .history_count = 0,
        .angle_history = {0}
    };
}

static float measured_velocity = 0.0f;
static float kalman_velocity_measurement(kalman_filter_t* kf){
    /* 更新历史缓冲区 */
    kf->angle_history[kf->history_index] = kf->angle_mea;
    kf->history_index = (kf->history_index + 1) % HISTORY_SIZE;
    kf->history_count = fminf(kf->history_count + 1, HISTORY_SIZE);

    /* 计算速度（需至少 2 个点） */
    if (kf->history_count >= 2) {
        /* 计算有效样本数 */
        const int valid_samples = kf->history_count;

        /* 获取最旧数据位置 */
        const int oldest_idx = (kf->history_index - valid_samples + HISTORY_SIZE) % HISTORY_SIZE;

        /* 角度过零时调整历史数据 */
        if (kf->angle_mea < (kf->angle_history[(kf->history_index-2+HISTORY_SIZE)%HISTORY_SIZE]-M_PI)){
            for(int i = 0; i < valid_samples - 1; i++){
                int idx = (oldest_idx + i) % HISTORY_SIZE;
                kf->angle_history[idx] -= TWO_PI;
            }
        }
        else if (kf->angle_mea > (kf->angle_history[(kf->history_index-
2+HISTORY_SIZE)%HISTORY_SIZE]+M_PI)){
            for(int i = 0; i < valid_samples - 1; i++){
                int idx = (oldest_idx + i) % HISTORY_SIZE;
                kf->angle_history[idx] += TWO_PI;
            }
        }

        /* 计算首尾差值与时间 */
        const float delta_angle = kf->angle_mea - kf->angle_history[oldest_idx];
        const float delta_time = valid_samples - 1; // N 个点有 N-1 个间隔
        measured_velocity = delta_angle / delta_time;
    return measured_velocity;
}

static float kalman_filter_one_order(kalman_filter_t* kf){
    if(kf->angle_mea < (kf->angle-M_PI))  kf->angle -= TWO_PI;
    else if(kf->angle_mea > (kf->angle+M_PI))  kf->angle += TWO_PI;

    // 预测阶段
    float angle_pred = kf->angle + kf->velocity;   // 预测角度
    float P_angle_pred = kf->P_angle + kf->Q_angle;
    float velocity_pred = kf->velocity;               // 预测速度
    float P_velocity_pred = kf->P_velocity + kf->Q_velocity;

    // 更新阶段
    kf->K_angle = P_angle_pred / (P_angle_pred + kf->R_angle);
    kf->angle = angle_pred + kf->K_angle * (kf->angle_mea - angle_pred);
    kf->P_angle = (1 - kf->K_angle) * P_angle_pred;

    kf->K_velocity = P_velocity_pred / (P_velocity_pred + kf->R_velocity);
    kf->velocity = velocity_pred + kf->K_velocity * (kf->velocity_mea - velocity_pred);
    kf->P_velocity = (1 - kf->K_velocity) * P_velocity_pred;

    // 角度范围限定
    if(kf->angle > TWO_PI){
        kf->angle -= TWO_PI;
    }
    else if(kf->angle < 0){
        kf->angle += TWO_PI;
    }

    return kf->angle;
}


float KalmanFilterUpdate(kalman_filter_t* kf, float measured_angle) {
    kf->angle_mea = measured_angle;
    kf->velocity_mea = kalman_velocity_measurement(kf);
    return kalman_filter_one_order(kf);
}



/******************* 二阶 kalman 滤波器 *****************
```

```
input:  p_angle_est, p_velocity_est, angle_mea, velocity_mea
output: p_angle_est, p_velocity_est,

A = | 1  dt |
    | 0  1  |

APA^T = | P[0][0] + 2*P[0][1]*dt + P[1][1]*dt^2     P[0][1] + P[1][1]*dt |
        | P[0][1] + P[1][1]*dt                       P[1][1]              |

// 预测阶段
angle_pred = *p_angle_est + *p_velocity_est * dt;   // 预测角度
velocity_pred = *p_velocity_est;                   // 预测速度
P_pred[0][0] = P[0][0] + 2*P[0][1]*dt + P[1][1]*dt^2;    // 预测协方差矩阵的先验值
P_pred[0][1] = P[0][1] + P[1][1]*dt;
P_pred[1][0] = P_pred[0][1];
P_pred[1][1] = P[1][1];
// 更新阶段
float det_P_R = (P[0][0]+R[1][1])*(P[1][1]+R[1][1]) - (P[1][0]*R[1][0])*(P[0][1]+R[0][1]);
K[0] =

*******************************************************/
```

kalman_filter.c

```
#ifndef _KALMAN_FILTER_H_
#define _KALMAN_FILTER_H_

#include "config/component_config.h"

typedef struct {
    float angle;        // 估计值
    float velocity;
    float angle_mea;    // 观测值
    float velocity_mea;
    float P_angle;      // 估计误差
    float P_velocity;
    float Q_angle;      // 过程噪声
    float Q_velocity;
    float R_angle;      // 观测噪声
    float R_velocity;
    float K_angle;      // 卡尔曼增益
    float K_velocity;
    // 历史数据保存，以计算角速度测量值
    float angle_history[HISTORY_SIZE];  // 历史角度缓冲区
    int history_index;                 // 循环缓冲区写入位置
    int history_count;                 // 有效数据计数
} kalman_filter_t;

void InitKalmanFilter(kalman_filter_t* kf);
float KalmanFilterUpdate(kalman_filter_t* kf, float measured_angle);

#endif
```

kalman_filter.h

```
#include "algorithm.h"
#include <stdlib.h>  // For malloc/free

static uint8_t data_SA;
static uint8_t encodernum;

/* 1. 默认算法 */
static void DefaultInitAlgorithm(Algorithm* self)
{
    InitKalmanFilter(&(self->kf));
}

float decoded_angle;
static float DefaultCalAngle(Algorithm* self, const float* us_uc_data, uint8_t encoder, int
design_mode)
{
    if (encoder == INNER_ENCODER){
        data_SA = INNER_ENCODER;
        encodernum = 2;      // 内编码器
    }
    else{
        data_SA = OUTER_ENCODER;
        encodernum = 1;      // 外编码器
    }

    decoded_angle = DecodeAngle(us_uc_data, data_SA, design_mode, encodernum);
    //return decoded_angle;
    return KalmanFilterUpdate(&(self->kf), decoded_angle);
}

/* 2. 外编码器算法*/
```

```c
static void OuterEncoderInitAlgorithm(Algorithm* self)
{
    // 外编码器算法初始化
}

static float OuterEncoderCalAngle(Algorithm* self, const float* us_uc_data, uint8_t encoder, int
design_mode)
{
    // 外编码器算法计算角度
}

/* 3. 内编码器算法 */
static void InnerEncoderInitAlgorithm(Algorithm* self)
{
    // 内编码器算法初始化
}

static float InnerEncoderCalAngle(Algorithm* self, const float* us_uc_data, uint8_t encoder, int
design_mode)
{
    // 内编码器算法计算角度
}


/* Algorithm 实例化创建函数 */
Algorithm* AlgorithmCreate(AlgorithmType type)
{
    Algorithm* algo = (Algorithm*)malloc(sizeof(Algorithm));
    if (!algo) return NULL;

    algo->type = type;

    // 根据类型初始化函数指针
    switch (type) {
        case ALG_DEFAULT:
            algo->InitAlgorithm = DefaultInitAlgorithm;
            algo->CalAngle = DefaultCalAngle;
            break;
        case ALG_OUTER:
            algo->InitAlgorithm = NULL;
            algo->CalAngle = NULL;
            break;
        case ALG_INNER:
            algo->InitAlgorithm = NULL;
            algo->CalAngle = NULL;
            break;
    }
    return algo;
}

// 销毁算法实例
void AlgorithmDestroy(Algorithm* algo)
{
    if (algo) {
        free(algo);
    }
}
```

algorithm.c

```c
#ifndef ALGORITHM_H
#define ALGORITHM_H

#include "config/component_config.h"
#include "component/decode/decode.h"
#include "component/filter/kalman_filter.h"

extern const uint8_t INNER_ENCODER;  // 定义在 main.c
extern const uint8_t OUTER_ENCODER;

typedef enum {
    ALG_DEFAULT,  // 默认算法
    ALG_INNER,    // 内编码器算法
    ALG_OUTER,    // 外编码器算法
} AlgorithmType;

typedef struct algorithm_t{
    AlgorithmType type;    // 当前算法类型
    kalman_filter_t kf;    // 卡尔曼滤波器实例
    void (*InitAlgorithm)(struct algorithm_t *self);  // 初始化函数指针
    float (*CalAngle)(struct algorithm_t *self, float* us_uc_data, uint8_t encoder, int design_mode);
// 计算函数指针
} Algorithm;

// 创建算法实例
Algorithm* AlgorithmCreate(AlgorithmType type);
// 销毁算法实例
```

```
void AlgorithmDestroy(Algorithm* algo);

extern float decoded_angle;   // 测试用，看解码后角度值

#endif
```

algorithm.h

```
#include <hpm_gpio_drv.h>
#include <hpm_uart_drv.h>
#include "board.h"

#include "config/model_config.h"
#include "config/hal_config.h"
#include "config/component_config.h"

#include "drivers/adc/adc.h"
#include "drivers/bissc/bissc.h"
#include "drivers/uart/uart.h"
#include "drivers/timer/timer.h"

#include "algorithm.h"

#define UART_ADC_OUT    0        // 串口输出 ADC 数据

const uint8_t OUTER_ENCODER = 0;   // 外编码器标志，0 代表 adc_value_filtered[0-3]为外编码器数据
const uint8_t INNER_ENCODER = 4;   // 内编码器标志，4 代表 adc_value_filtered[4-7]为内编码器数据
Algorithm* algo;          // 外编码器 Algorithm 结构体指针
Algorithm* algoMT;        // 内编码器 Algorithm 结构体指针
static float angle = 0;            // 外编码器角度
static float angleMT = 0;          // 内编码器角度
uint32_t angle1 = 0;             // 外编码器角度
uint32_t angleMT1 = 0;           // 内编码器角度
float angle_test;


//中断
ATTR_RAMFUNC void tick_us_isr_50(void)
{
  #if UART_ADC_OUT
    fix_hpm_data();
  #endif

  adc_get_filtered_data();                    // 获取 ADC 数据，结果保存到全局变量 adc_value_filtered 数组
  //error.VoltageLimitDetection();

  /* 外编码器角度 */
   angle = algo->CalAngle(algo, adc_value_filtered, OUTER_ENCODER, ENC_DESIGN_MODE);   // 计算角度
  // angle_test = angle;
  // //error.SpeedDetection(angle, ENC_DESIGN_MODE, 2, IIR_TYPE);
  // // error.OffsetDetection();
   angle1 = ((uint32_t)(angle*83443.0268038)) & 0x7FFFF;
#if DUAL_ENC
  /* 内编码器角度 */
  angleMT = algoMT->CalAngle(algoMT, adc_value_filtered, INNER_ENCODER, ENC_DESIGN_MODE_MT);
  // angle_test = angleMT;
  //error.SpeedDetection(angleMT, ENC_DESIGN_MODE_MT, 2, IIR_TYPE);
  //error.OffsetDetection();
  angleMT1 = ((uint32_t)(angleMT*83443.0268038)) & 0x7FFFF;
#endif
}


// 主程序
int main(void)
{
  /* 初始化硬件 */
  board_init();
  board_init_led_pins();
  Uart_Init();
  bsp_soft_i2c_init();
  adc_init();
  // _Bool ifvalue = offset_read(); // offset 读测试函数
  gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_PGPIO, GPIO_DO_GPIOY, 0, 1);
  gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_PGPIO, GPIO_DO_GPIOY, 1, 0);
#if BISSC_FLAG
  Bissc_Init();
#else
  Tamagawa_Inint();
#endif
#if UART_ADC_OUT
  vofa_send_hmp ();
#endif
  //ErrorInit(&error);
```

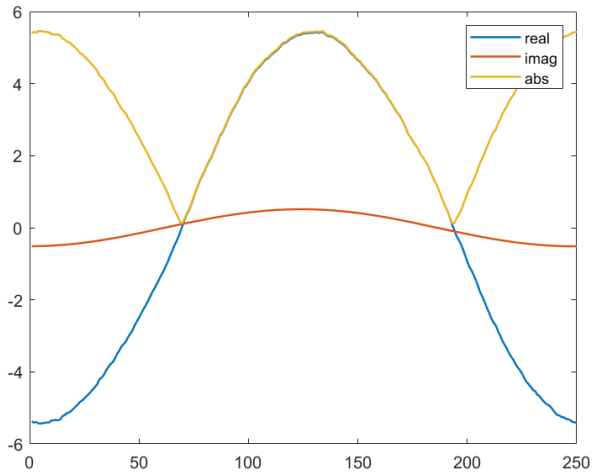
```
  /* 初始化算法 */
  algo   = AlgorithmCreate(ALG_DEFAULT);      // 外编码器 Algorithm 结构体指针
  assert(algo != NULL);
  algo->InitAlgorithm(algo);
#if DUAL_ENC
  algoMT = AlgorithmCreate(ALG_DEFAULT);      // 内编码器 Algorithm 结构体指针
  assert(algoMT != NULL);
  algoMT->InitAlgorithm(algoMT);
#endif

  /* 启动定时器 */
  board_timer_create(LED_DELAY, tick_us_isr_50);
  while (1)
  {
  }
}
```

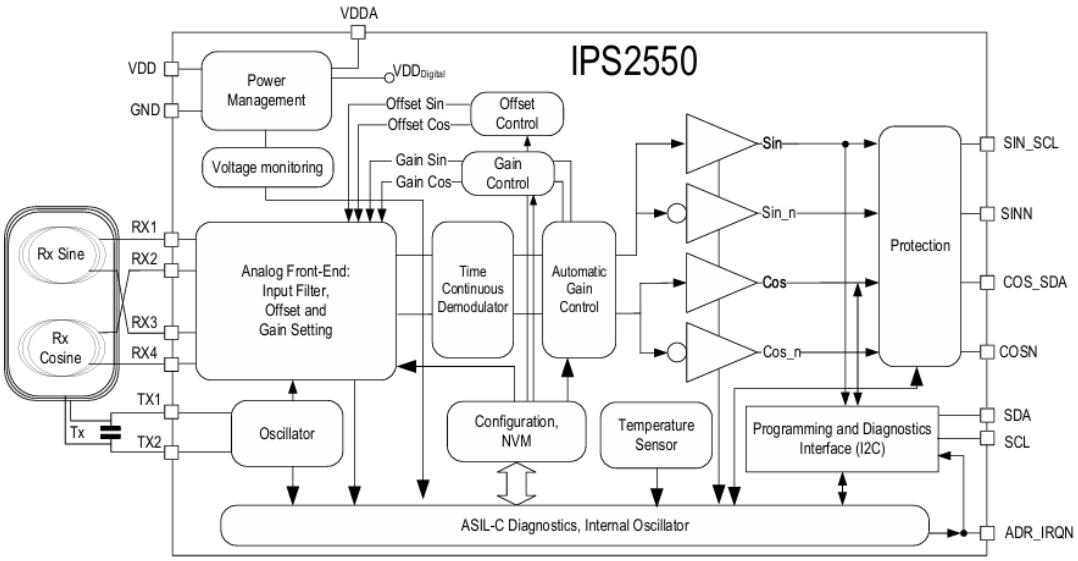
main.c

附录 B

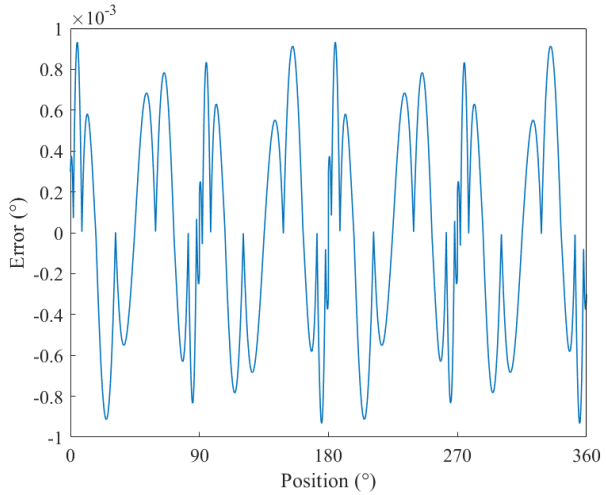
B-1 COMSOL-MATLAB 联合计算的接收线圈感应电压



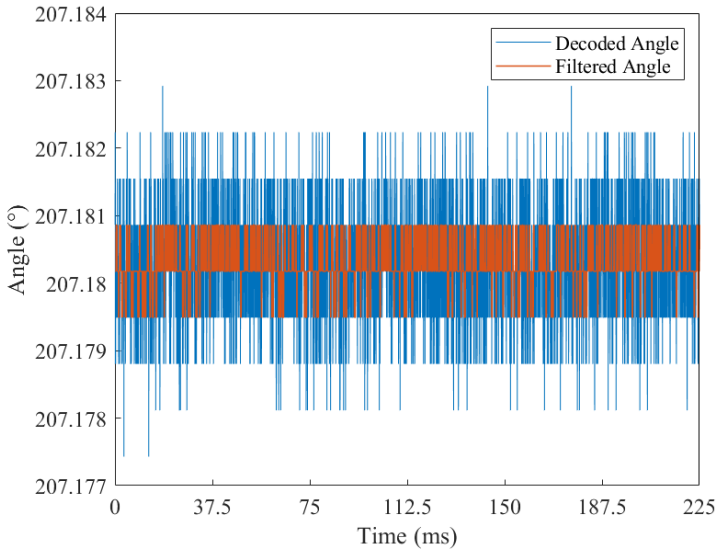
B-2 Renesas IPS2550 芯片内部框图



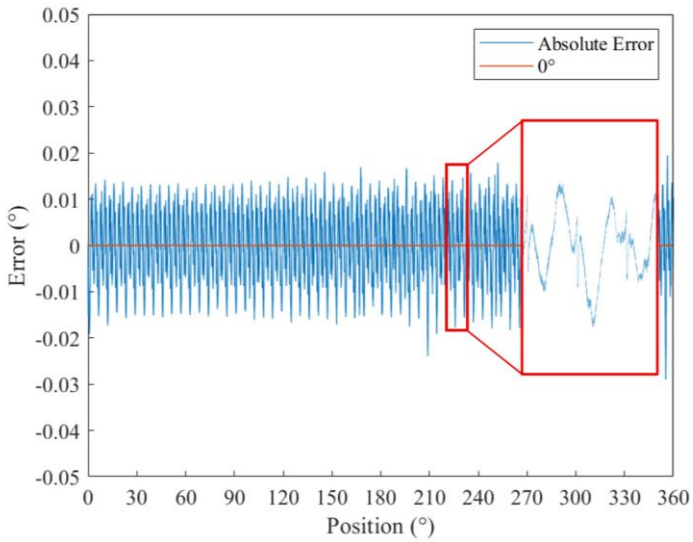
B-3 插值补偿后解码误差曲线



B-4 滤波前后稳态误差波动曲线



B-5 解码误差补偿前的绝对精度测试结果



致谢

首先感谢张 B、张 XM、张 D 等老师对本论文的指导，感谢 RC 师兄、HG 师兄、JX 师兄、PY 师兄、刘 X 老师以及黄工、侯工等工程师们在整个工作中各个方面给予的帮助，老师和师兄们的支持使我的毕业设计论文得以顺利完成。然千里之行，积于跬步，我至于今日之所有成就与成长，离不开一路上各位师长、朋友与家人们的照顾和陪伴。因此，在这份总结了我本科学业的毕业论文中，我想以同样的真挚感情对本科四年以来帮助过我的每一个人表示感激！

我与华科大的缘分始于一场骇人的高考。四年前的暑假，在我被恐惧和悲伤填满时，JS 姐以豁达的心态将我拉出自怨自艾的泥潭，并邀请我到北京散心旅行。在北京，我度过了一段逐渐快乐的时光。三年后，我再次来到北京参加夏令营，同样接受 JS 姐和爱人 MF 哥的招待。在离家千里之外的首都，承蒙 JS 姐和 MF 哥的关照，我又一次感受到家的温暖。回到那个让人郁闷的暑假，我还有朋友与亲人们陪在我身边，我的老友谢 JY 陪我度过了最难捱的一天，我的表姐曾 Y 帮我分析志愿院校，最后来到华中科技大学。

初到华科大的日子并不顺利，在最开始我遇到过穷凶极恶的老师，试图用几分钟的面试时间否定我生而为人的一切价值。但也正是他们教会了我大学里的第一课：一个人对自身价值的认识不应取决于他人的评论，而应发于自己内心理智的自信。因此，三年后我没能如愿获得北大集成优营时，我不再陷入漫无边际的自我怀疑，而是焕发出“此处无果，他处有成”的乐观主义。遗憾的是，我花了三年的时间才明白这个道理。在我还为此沮丧时，教官阿杜用他的方式给予我在当时极度渴求的肯定。回首往事，每每濒临绝望之时总有像阿杜这样的人伸以援手，幸哉。

随着军训结束，本科的学习生活正式开始，但彼时我对大学一无所知。班主任崔 Y 老师带给我对大学的初印象，并给予我初探科研的机会，是大学里第一位关心我学业的老师，我由衷地感谢。及至后来，我向其他领域探索，遇见了更多关照我的良师益友，我都无比感激。在 ChinaMaker 团队得到了黄 YA 老师、张 F 老师的指导：黄老师作为我的特优生导师不仅在科研上给予了巨大的帮助，在学业、生活与人生规划上也带给我很多启发，在黄老师的解惑中我慢慢变得耐心，逐渐明白“走一步，再走一步”的哲学；张老师对我和 ZY 师兄合作的论文给予了耐心细致的指导，在他的修正中我提升了学术论文写作的能力，张老师谦和儒雅的性格也使

我倍感温暖；ZY 师兄在科研、学业上也给予了我颇多帮助，能与 ZY 师兄一同工作十分幸运！还要感谢王 C 老师，王 C 老师对待学术严谨的态度令我印象深刻，在王 C 老师的实验室里认识到诸多优秀的学长学姐和同学让人振奋：戴 J 学长在我还是个充满困惑的“问题少年”时耐心真诚地解答我的疑虑，至今回顾依然感动；定成学长在之后对我各个方面的帮助言不能尽，很有幸能结识这样优秀又亲切的学长；还有一起参加比赛的伙伴们，虽然我这个队长问题百出，但是在大家的宽容和努力下我们还是将任务完成得很出色，与大家合作十分开心！即使最后比赛时还是因为我的一个失误葬送了好名次，但在备赛过程中的收获远大于这份遗憾；当然也要感谢江 Y 学长对比赛的指导，江 Y 学长有趣的灵魂也为枯燥的备赛过程增加了许多乐趣。还要感谢保研期间臧 JF、胡 HJ、朱 LM、康 XM、熊 YY 等老师对我的认可，感谢时 H、夏 T、王 YN 学长和任 M 学姐的帮助，最后也要再次感谢张波老师，在张老师这里遇见了各个“身怀绝技”的师兄们让我学到很多，相信在张老师指导下的博士生涯也将是一段收获满满的经历。

学业常常是苦涩的，所幸有福气在大学里结识了傅 MM、罗 X、杜 KQ、陈 HY 等一众好知己，还有在过去日子里拥有了 CX、周 Y、12 班的各位伙伴们经久不息的友谊，感谢他们带来的精彩，感谢他们陪伴在我每一个孤独和失意的瞬间。当然，最重要的，最幸运的一件事是在华科大的第三年我认识了我现在挚爱的恋人——陈 WL。生命中每个充满阴霾的日子，得幸有她，不再苦闷。她积极的人生态度时刻感染着我，让这个世界的万事万物都变得珊珊可爱。感谢她的到场，让我即使脚步拙劣也有勇气与她翩然起舞，再次找到生命丰富多彩的节拍。

“大音希声，大象无形。”亲人给予的爱和支持最无声，也最有力。感谢所有亲人，包括我的外婆祖母、舅舅姑姑们，他们的爱使我成为一个善良的人；感谢我的父母给予我赖以生存的一切，为我提供最坚固的支持，是他们的无私付出丰满了我的羽翼，即使这羽翼最终带我飞向离他们更远的地方。